

DataBase란?

데이터베이스(database, DB)는 여러 사람이 공유할 목적으로 통합 관리하기 위해 논리적으로 연관된 데이터를 모아 일정한 형태로 저장해 놓은 것을 의미한다. 즉, 여러 시스템 또는 사용자들이 공용(shared)할 목적으로 통합(integrated), 저장(stored)한 데이터의 집합이다.

데이터베이스의 가장 큰 목적은 **중복 데이터를 최소화하여** 조직의 목적에 맞게 **데이터를 효율적으로 관리**하는 데 있다.

보통, 데이터베이스를 **정의**할 때는 **ISOS**, 데이터베이스 시스템의 **특징**을 이야기할 때는 **R1C3**를 많이 언급한다.

☞ ISOS

정의	설명
통합된 데이터(Integrated Data)	데이터 중복을 최소화한 데이터이다.
저장된 데이터(Stored Data)	컴퓨터가 접근할 수 있는 저장 매체에 저장된 데이터이다.
운영 데이터(Operational Data)	조직의 고유한 업무를 수행하는 데 반드시 필요한 데이터이다.
공용 데이터(Shared Data)	여러 응용 시스템이 공동으로 소유하고 유지하는 데이터이다.

☞ R1C3

특징	설명
실시간 접근성(Real Time Accessibility)	사용자 질의에 실시간 응답으로 처리한다.
지속적인 변화(Continuous Evolution)	삽입, 삭제, 수정 작업을 하여 항상 최신 데이터를 동적으로 유지한다.
동시 공유(Concurrent Sharing)	목적이 서로 다른 여러 사용자가 동시에 원하는 데이터를 공유한다.
내용에 의한 참조(Content Reference)	데이터베이스에 있는 데이터를 참조할 때 레코드의 주소나 위치가 아니라 사용자가 요구하는 데이터 내용을 참조한다.

☞ 데이터베이스 장단점

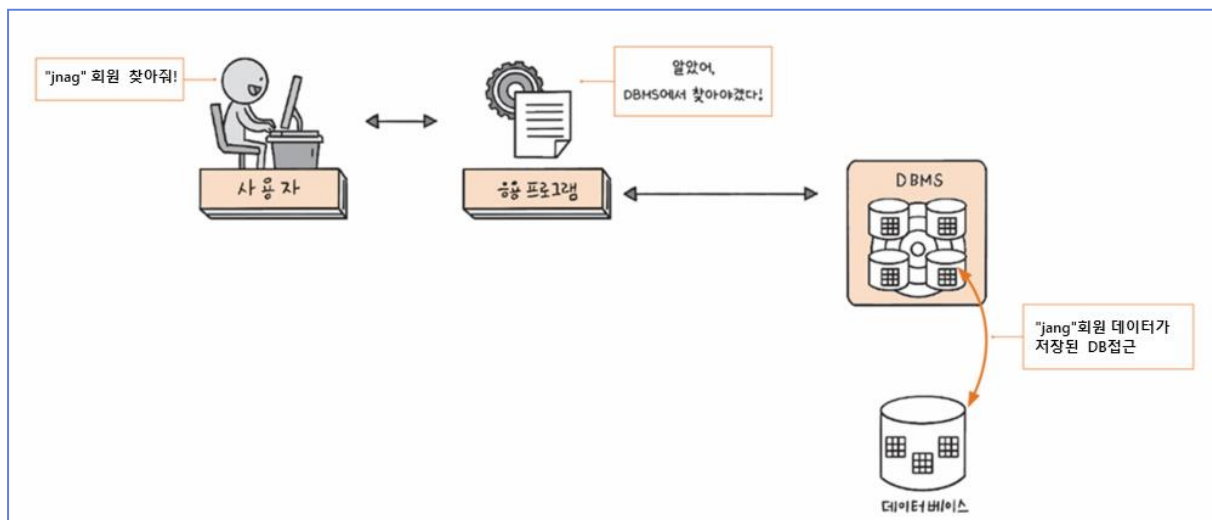
장점	단점
• 데이터 중복 최소화 • 중복 최소화로 데이터 저장 공간 절약 • 데이터 공유 가능 • 일관성, 무결성, 보안성 유지 • 최신 데이터 유지 • 데이터 표준화 가능 • 데이터의 논리적, 물리적 독립성 확보 • 쉬운 데이터 접근	• 데이터베이스 전문 인력 필요 • 시스템 운영 비용 부담 • 데이터 백업 및 복구 어려움 • 시스템의 복잡함 • 대용량 디스크로 액세스가 집중되면서 과부하 발생

데이터베이스 관리 시스템이란?

데이터베이스 관리 시스템(database management system, DBMS)은 데이터 입력, 수정, 삭제 등의 기능을 제공하는 별도의 소프트웨어이다.

데이터베이스는 데이터를 담고 있는 통이고, 데이터베이스 관리 시스템은 이 통을 관리하는 소프트웨어이다.

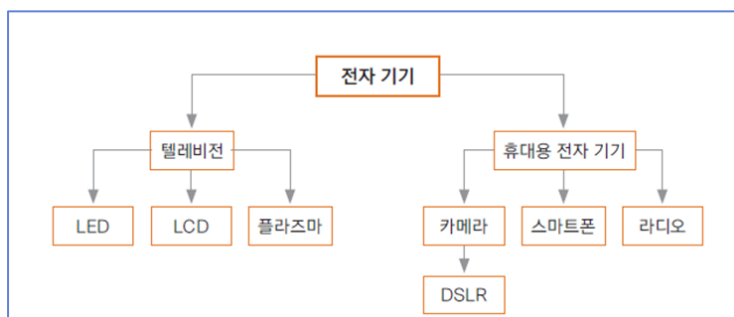
데이터베이스에 데이터가 저장되거나 삭제되는 모든 작업은 데이터베이스 관리 시스템을 통해서만 한다.



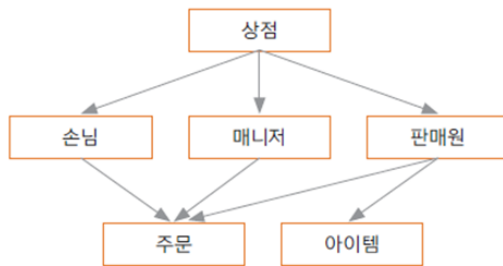
DB ≠ DBMS

데이터베이스 종류

1) 계층형 데이터베이스



2) 네트워크형 데이터베이스



3) 키-값 데이터베이스 – NoSQL의 한 종류

: 데이터 중복이 발생하며 비정형 데이터 저장에 유리함

데이터 형태	작성 예	
데이터 테이블	Key	Value
	K1	AAA,BBB,CCC
	k4	AAA, 2, 01/01/2015
	k5	3,ZZZ,5623
JSON 형식	{ "k1": "AAA,BBB,CCC", "k4": "AAA, 2, 01/01/2015", "k5": "3,ZZZ,5623" }	
XML 스키마 표현	<k1>AAA,BBB,CCC</k1> <k4>AAA, 2, 01/01/2015</k4><k5>3,ZZZ,5623</k5>	

데이터 형태에 따른 키-값 작성예

NoSQL 유형	특징	종류
키-값 데이터베이스 (Key-Value Database)	키-값 형태로 저장하며 수평 확장이 쉽다. 값의 내용으로 쿼리가 불가능하다.	Memcached, Redis, LevelDB 등
도큐먼트 데이터베이스 (Document Database)	키-값 모델이 진화한 형태이며 키-도큐먼트 형태로 저장된다. 값이 계층적인 형태로 저장된다.	MongoDB, CouchDB, MarkLogic 등
컬럼 데이터베이스 (Column Database)	키에 해당하는 값에 각기 다른 스키마를 가질 수 있으며 대용량 데이터 압축, 분산 처리, 집계 처리 등에 뛰어나다.	HBase, Cassandra, Hypertable 등
그래프 데이터베이스 (Graph Database)	데이터를 노드로 표현하며 노드 사이의 관계를 엣지로 표현한다. 소셜 미디어나 네트워크 다이어그램 등에서 사용할 수 있다.	Neo4j, Blazegraph, OrientDB 등

4) 관계형 데이터베이스

관계형 데이터베이스는 실무에서 가장 많이 사용하는 데이터베이스

관계형 데이터베이스에서는 데이터를 테이블 형태로 저장한다.

Ex) MS_SQL , Oracle , My-SQL



- 그림에서 보듯 관계형 데이터베이스는 데이터를 열과 행으로 구성된 테이블로 정리하며 **기본키(primary key, PK)**가 각 행을 식별한다.
- 데이터는 행 단위로 저장되며, 각 항목의 속성은 열이라 표현한다.
- 열 속성에 따라 데이터 유형이 정해진다.

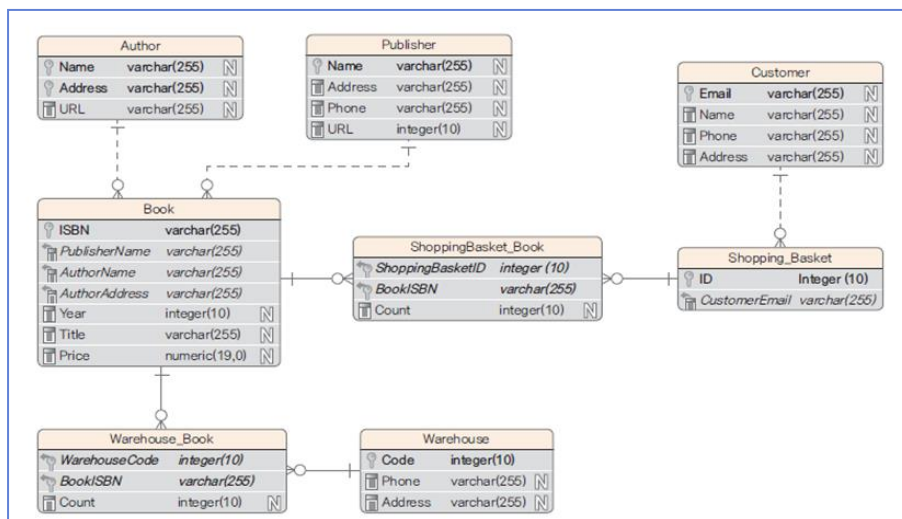
ERD로 이해하는 테이블 관계

ERD(entity relationship diagram)는 테이블 간의 관계를 표현한 그림이다.

ERD는 논리 모델과 물리 모델이 있는데 **논리 모델**은 고객의 요구 사항을 수집 · 분석해 데이터 베이스의 전체 모양을 구성하는 것이다.

물리 모델은 논리 모델을 바탕으로 **실제 데이터를 저장할 수 있는 모델**을 표현한 것이다.

물리모델을 표현한 ERD



대중적으로 알려진 관계형 데이터베이스 제품

제품 이름	상용 유무	특징
SQL 서버 ^{SQL Server}	상용	마이크로소프트에서 개발한 RDBMS
오라클 데이터베이스 ^{Oracle Database}	상용	오라클에서 개발한 RDBMS
DB2	상용	IBM에서 개발한 RDBMS
PostgreSQL	오픈 소스	버클리 대학교에서 개발한 RDBMS
MySQL	오픈 소스	오픈 소스 커뮤니티에서 개발한 RDBMS
SQLite	오픈 소스	오픈 소스 커뮤니티에서 개발한 RDBMS로 임베디드 시스템에 주로 사용

SQL(Structured Query Language)이란?

관계형 데이터베이스 관리 시스템(relational database management system, RDBMS)의 **데이터를 관리하는 프로그래밍 언어이다.**

1970년대에 IBM에서 최초 개발했으며 관계형 모델이라는 이론에서 파생되었다.

SQL은 데이터베이스가 아닌 데이터베이스를 다루는 프로그래밍 언어이다.

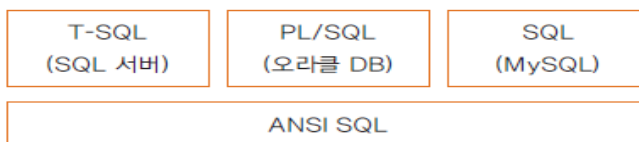
DBMS에 따른 SQL의 종류

SQL은 국제 표준화 기관에서 표준화한 문법을 **ANSI SQL**이라 명명하여 발표했다.

하지만 SQL은 ANSI SQL만 있는 것이 아니고 DBMS 제조사마다 개발한 고유 SQL도 있다.(각 SQL 이름은 다르다.)

DBMS	SQL 이름
SQL 서버	Transact-SQL(T-SQL)
오라클 데이터베이스	PL/SQL
MySQL	SQL
국제 표준	ANSI SQL

DBMS 제조사는 이 ANSI SQL을 따르면서도 자사 제품에 특화한 문법이나 명세를 추가한 SQL을 사용한다.



DBMS 개발사별 SQL과 ANSI SQL의 관계

SQL 문법의 종류

데이터 정의 언어(**DDL** - **Data Define Language**)

- CREATE , ALTER, DROP , TRUNCATE

데이터 조작 언어(**DML** - **Data Manipulation Language**)

-SELECT , INSERT , UPDATE, DELETE

데이터 제어 언어(**DCL** - **Data Control Language**)

-GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK

SQL을 배워야 하는 이유

대부분의 데이터는 SQL을 사용할 수 있는 RDBMS에 저장되어 있다.

DBMS에 저장되어 있는 데이터를 추출하려면 SQL 문법을 사용하여 컴퓨터에게 명령을 내려야 한다.

RDBMS가 아닌 시스템에도 SQL과 비슷한 문법을 사용하여 데이터를 추출할 수 있다.

데이터 분석의 시작은 데이터 추출이다.

RDBMS - Relation DataBase Management System

관계형 데이터베이스에 저장된 데이터를 저장, 관리, 쿼리 및 조회에 사용되는 소프트웨어를 RDBMS라고 한다.

관계형 데이터베이스는 테이블과 테이블의 관계를 Primary key 와 Foreign key를 이용하여 수평관계로 데이터를 관리한다.

이때, 데이터 베이스 모델링(개념적설계 -> 논리적설계 -> 물리적설계)이라는 설계를 통해 체계적으로 데이터를 저장 한다.

- 1) 데이터중복의 최소화
- 2) 정합성의 문제를 해결(삽입, 삭제, 수정 이상현상을 제거)
- 3) 데이터무결성원칙에 위배 되지 않는다.
- 4) 여러 유저들간의 공유
- 5) 데이터 조작을 손쉽게 할 수 있다.(CRUD 작업)

용어정리

1. DataBase (DB, 데이터베이스)

- 데이터를 체계적으로 저장하고 관리하는 **공간**.
- 다양한 데이터를 저장, 검색, 수정, 삭제할 수 있음.

2. DBMS (DataBase Management System, 데이터베이스 관리 시스템)

- 데이터베이스를 관리하는 **소프트웨어**.
- 데이터의 저장, 검색, 보안, 동시 처리 등을 담당.
- 대표적인 DBMS: MySQL, PostgreSQL, OracleDB, MongoDB 등.

3. RDBMS (Relational DataBase Management System, 관계형 데이터베이스 관리 시스템)

- 데이터를 **테이블(표)** 형태로 저장하고, **관계(키)**를 이용해 연결하는 DBMS.
- SQL을 사용해 데이터를 관리.
- 대표적인 RDBMS: MySQL, PostgreSQL, OracleDB, MSSQL 등.

4. SQL (Structured Query Language, 구조화된 질의 언어)

- RDBMS에서 데이터를 **조회, 추가, 수정, 삭제하는 명령어 집합**.

5. Schema(스키마)

스키마(Schema)는 데이터베이스의 **구조와 제약 조건을 정의하는 청사진**이다. 데이터베이스에서 테이블, 열, 데이터 타입, 관계, 인덱스, 뷰, 권한 등의 정보를 포함한다.

MySQL에서는 "스키마"와 "데이터베이스"가 동일한 개념으로 사용된다

Oracle, PostgreSQL 등에서는 하나의 데이터베이스 안에 여러 개의 스키마를 가질 수 있다.

실습환경 세팅하기

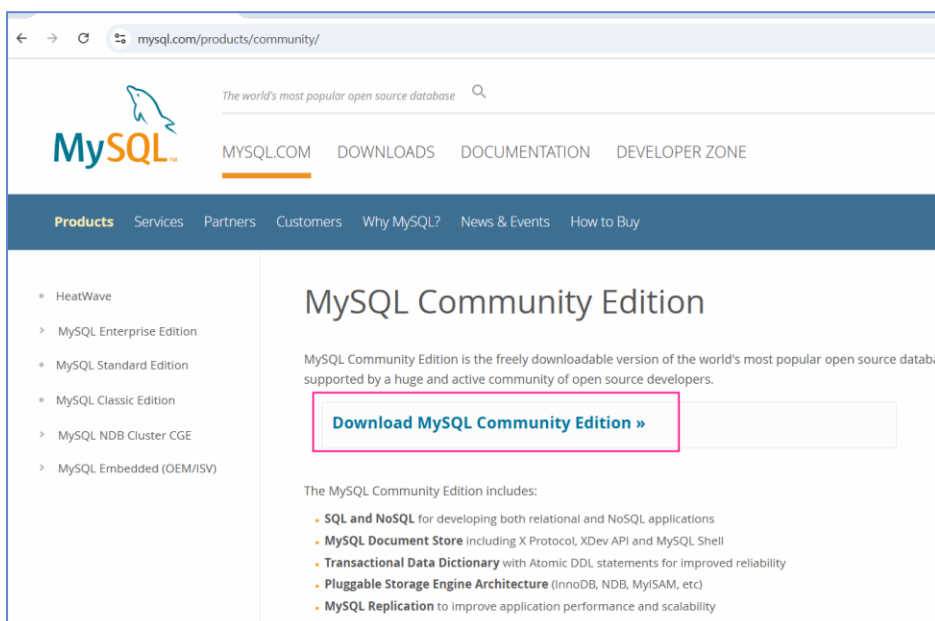
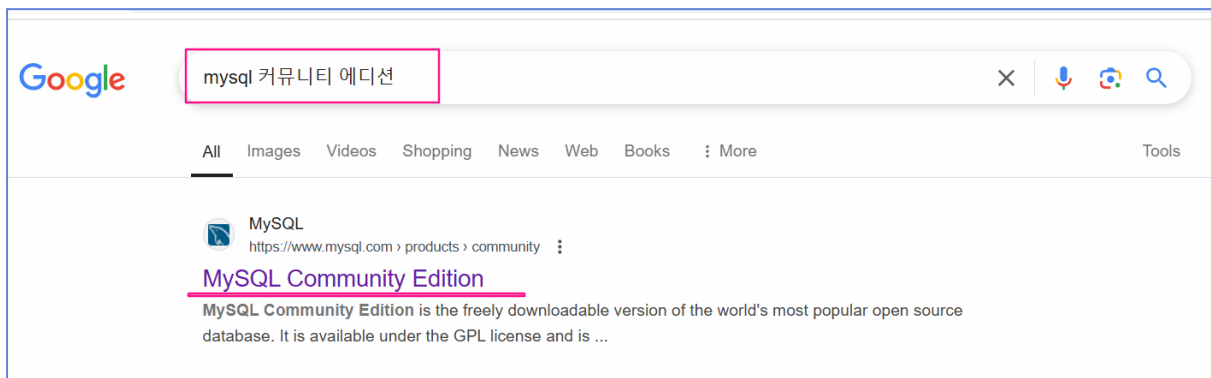
- MySQL 8.x 커뮤니티 에디션 설치

공식적으로는 MySQL 8.0 이상의 버전을 설치하기 위해서는 윈도우 운영체제는 Windows10 64bit 이상 버전이면 가능하다.

macOS는 12 버전인 macOS 몬터레이(Monterey) 이상이면 가능하다.

버전에 따라 지원되는 운영체제

운영체제		설치 가능한 CPU	8.3v	8.0v	5.7v
윈도우	윈도우 11	x86 64bit	O	O	
	윈도우 10	x86 64bit		O	O
macOS	14 소노마	x86 64bit / ARM 64bit	O	O	
	13 벤추라	x86 64bit / ARM 64bit	O	O	
	12 몬터레이	x86 64bit / ARM 64bit		O	



← → ↻ dev.mysql.com/downloads/

MySQL Community Downloads

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server**
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench
- MySQL Installer for Windows
- C API (libmysqlclient)
- Connector/C++
- Connector/J
- Connector/NET
- Connector/Node.js
- Connector/ODBC
- Connector/Python
- MySQL Native Driver for PHP
- MySQL Benchmark Tool
- Time zone description tables
- Download Archives

MySQL Enterprise Edition for Developers

Free for learning, developing, and prototyping.



Download Now »

ORACLE © 2025 Oracle

Privacy / Do Not Sell My Info | Terms of Use | Trademark Policy | 쿠키 환경설정

← → ↻ dev.mysql.com/downloads/mysql/

MySQL Community Downloads

← MySQL Community Server



MySQL Enterprise Edition for Developers

Free for learning, developing, and prototyping.

Download Now »

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Community Server 9.2.0 Innovation

Select Version:

- 9.2.0 Innovation
- 9.2.0 Innovation
- 8.4.4 LTS**
- 8.0.41

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer (mysql-9.2.0-winx64.msi)	9.2.0	118.7M	Download
MD5: 25b9094c1440d625176a576b5de33778 Signature			
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-9.2.0-winx64.zip)	9.2.0	290.1M	Download
MD5: 42610e09dad84e0a55f5872877bbf35 Signature			
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite (mysql-9.2.0-winx64-debug-test.zip)	9.2.0	825.0M	Download
MD5: 38ec2ab3eaaa0a11a5743d4dec158d25 Signature			

 We suggest that you use the [MD5 checksums](#) and [GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you

← → ↺ dev.mysql.com/downloads/mysql/

MySQL Community Downloads

MySQL Community Server

MySQL Enterprise Edition for Developers
Free for learning, developing, and prototyping.
[Download Now »](#)

General Availability (GA) Releases Archives

MySQL Community Server 8.4.4 LTS

Select Version:
8.4.4 LTS

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer (mysql-8.4.4-winx64.msi)	8.4.4	128.7M	Download
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-8.4.4-winx64.zip)	8.4.4	247.6M	Download
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite (mysql-8.4.4-winx64-debug-test.zip)	8.4.4	741.2M	Download

MD5: 7c752dfce6b54745538f562b314f8c45 | [Signature](#)

MD5: ed15ea9184afddfec0504a79ea5c45ae | [Signature](#)

MD5: d6c602fbaf789f4e8aef7052c6c83cf7 | [Signature](#)

We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

다운로드

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

← → ↺ dev.mysql.com/downloads/file/?id=536789

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

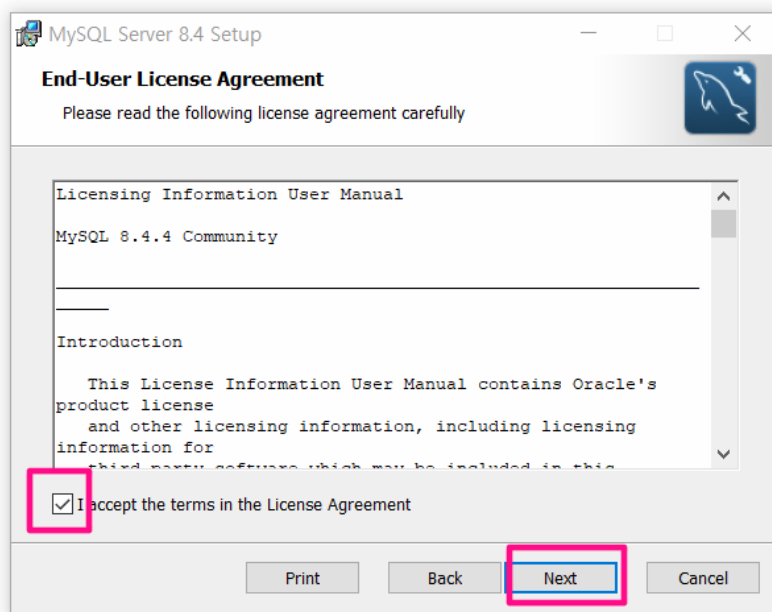
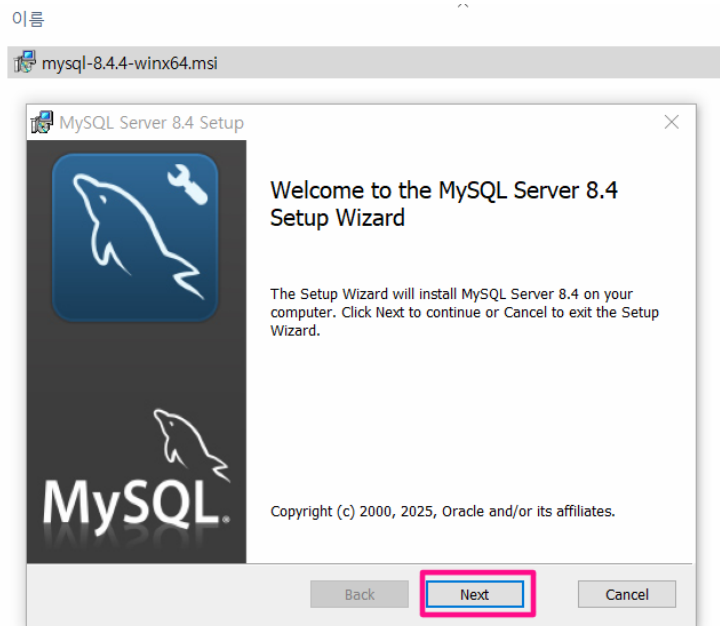
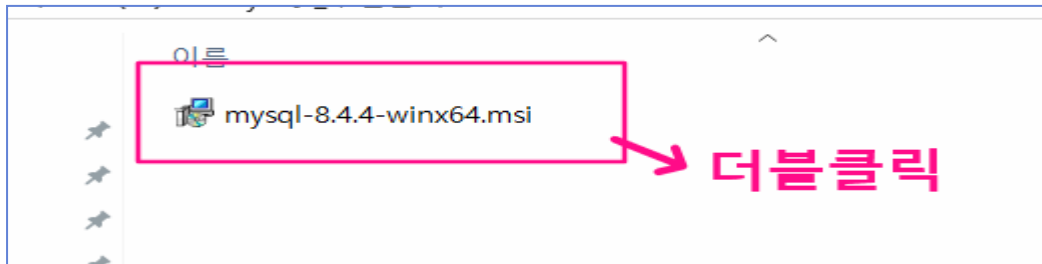
- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

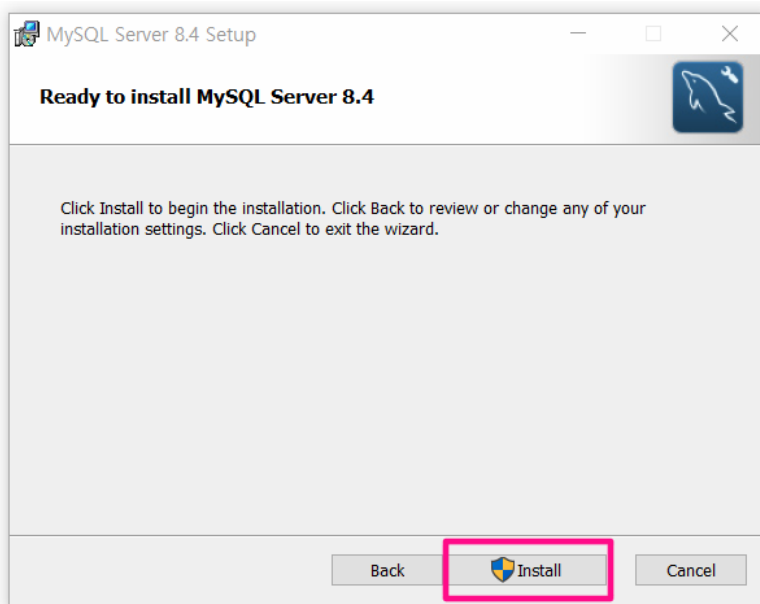
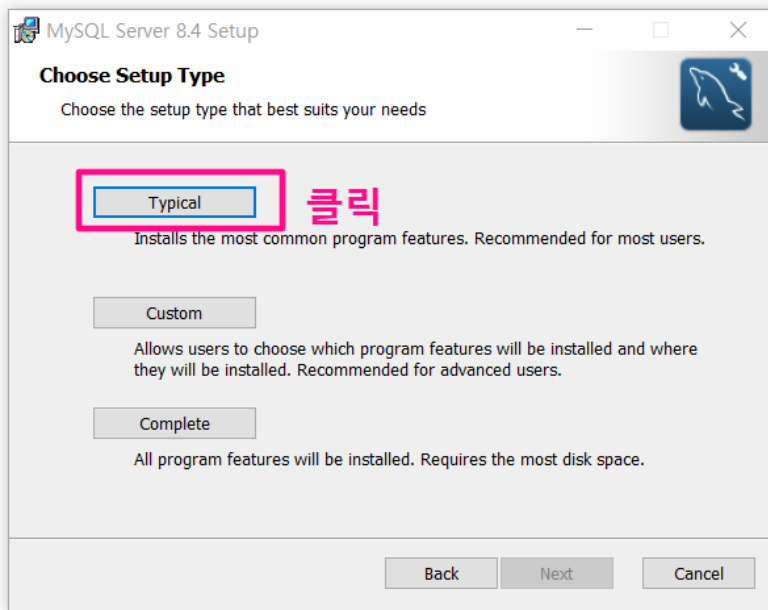
Login »
using my Oracle Web account

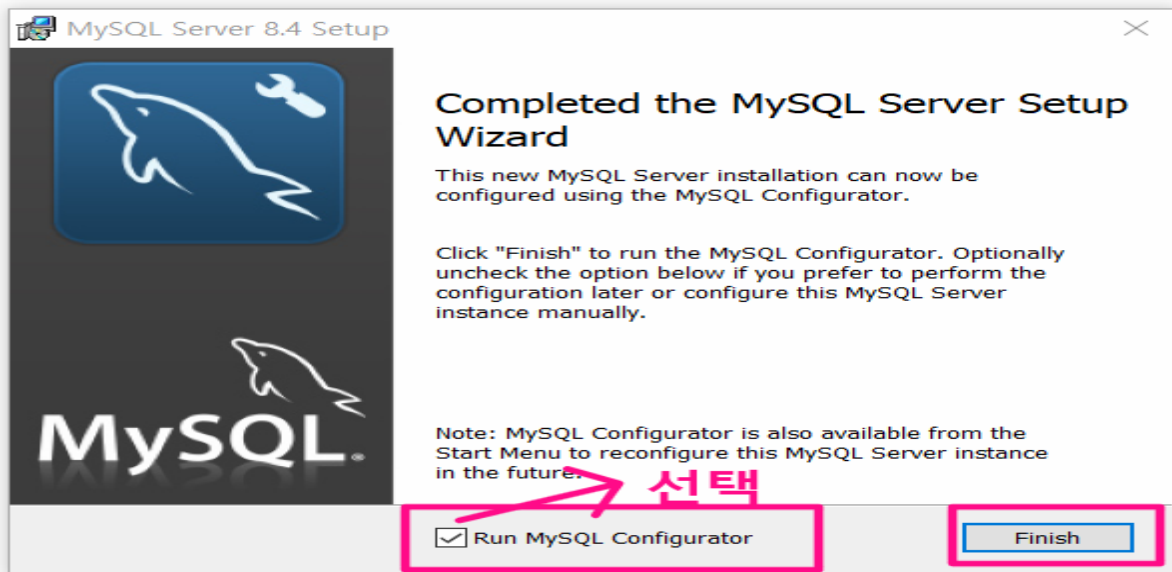
Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can sign up for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

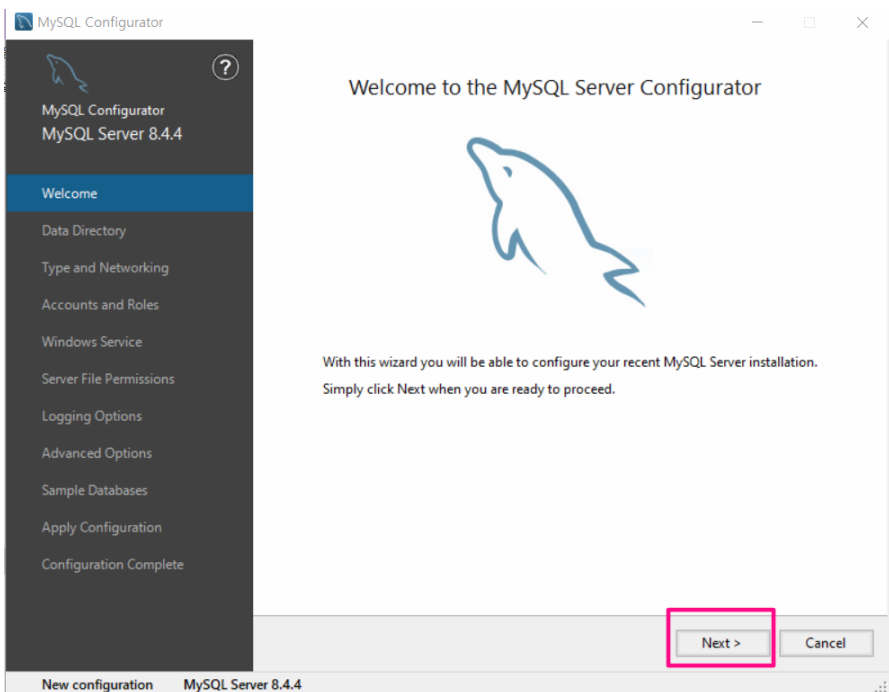
No thanks, just start my download.

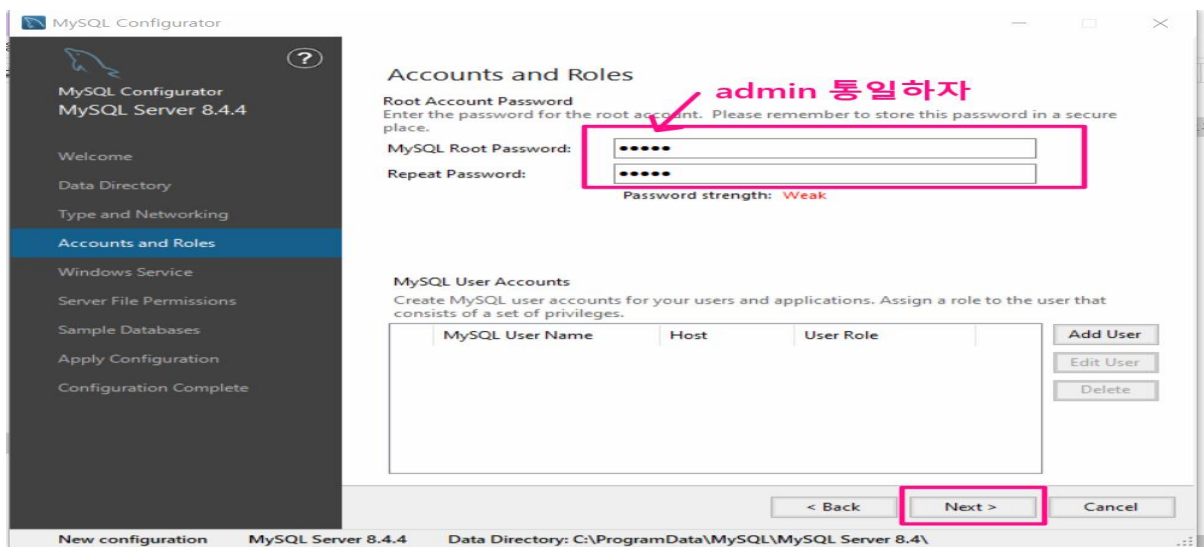
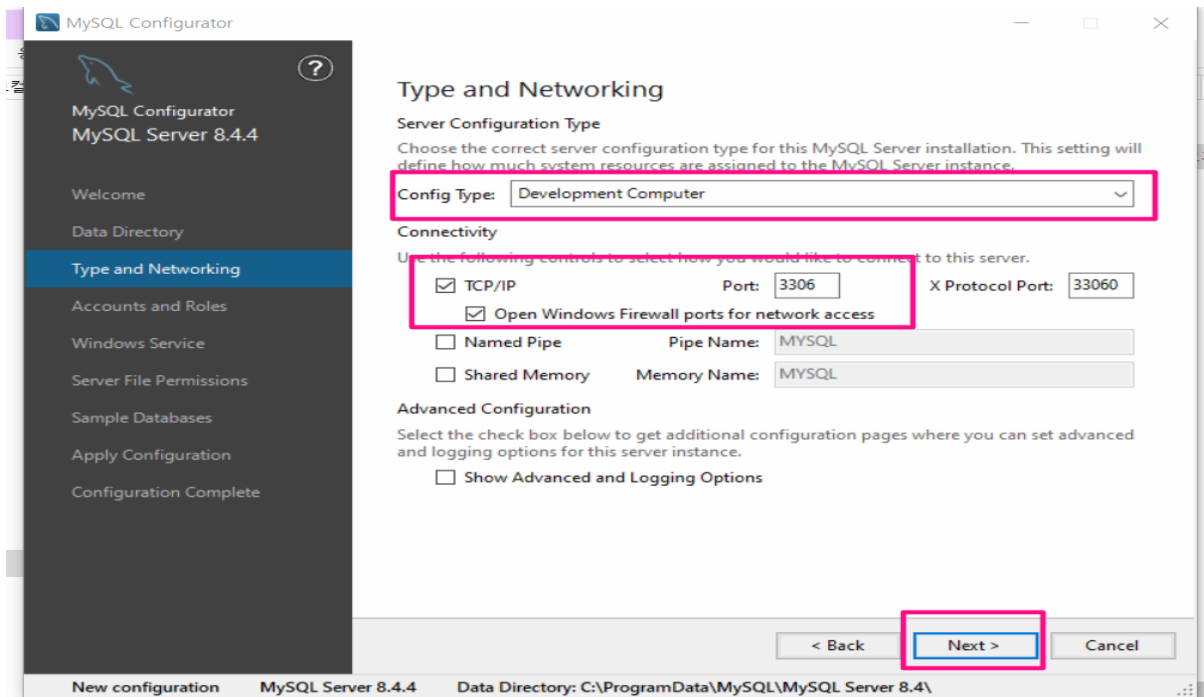






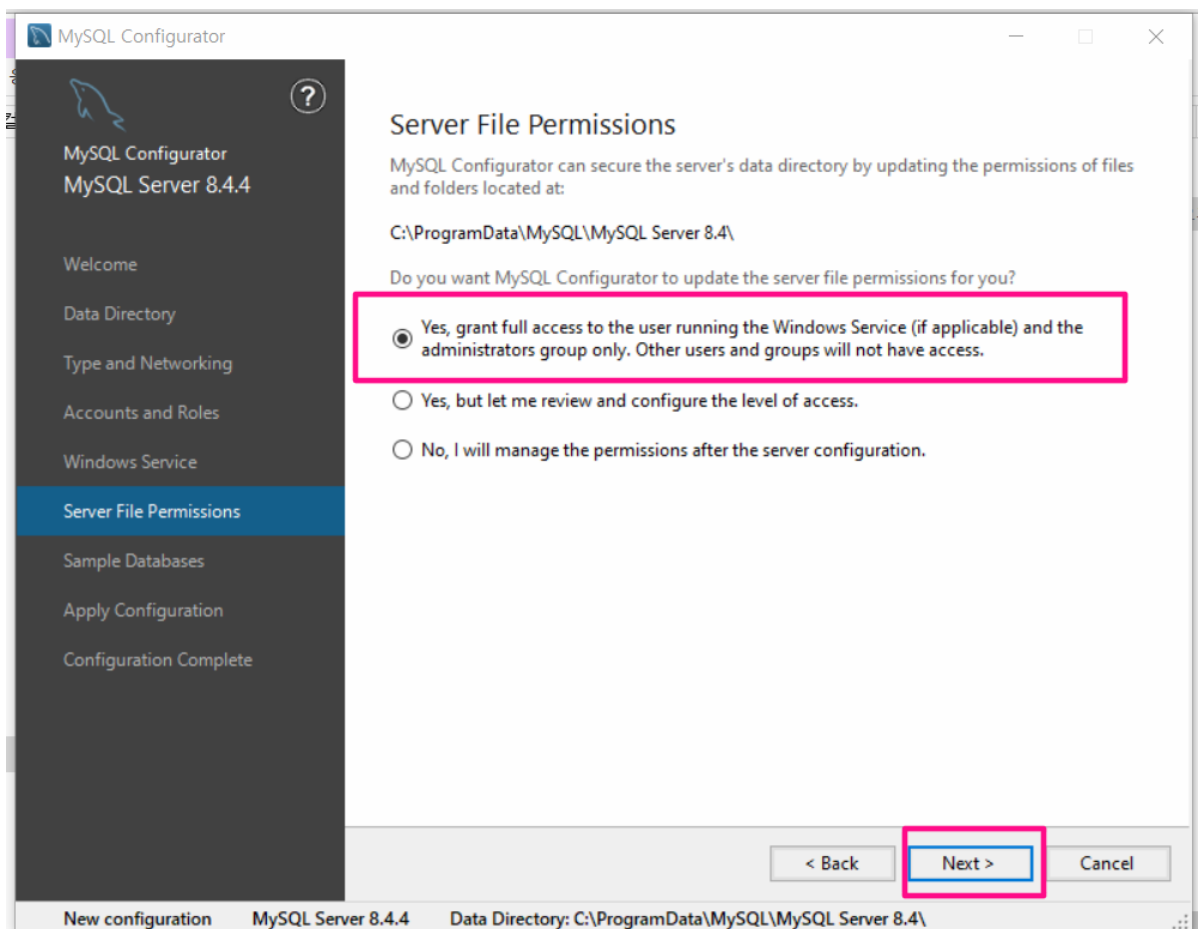
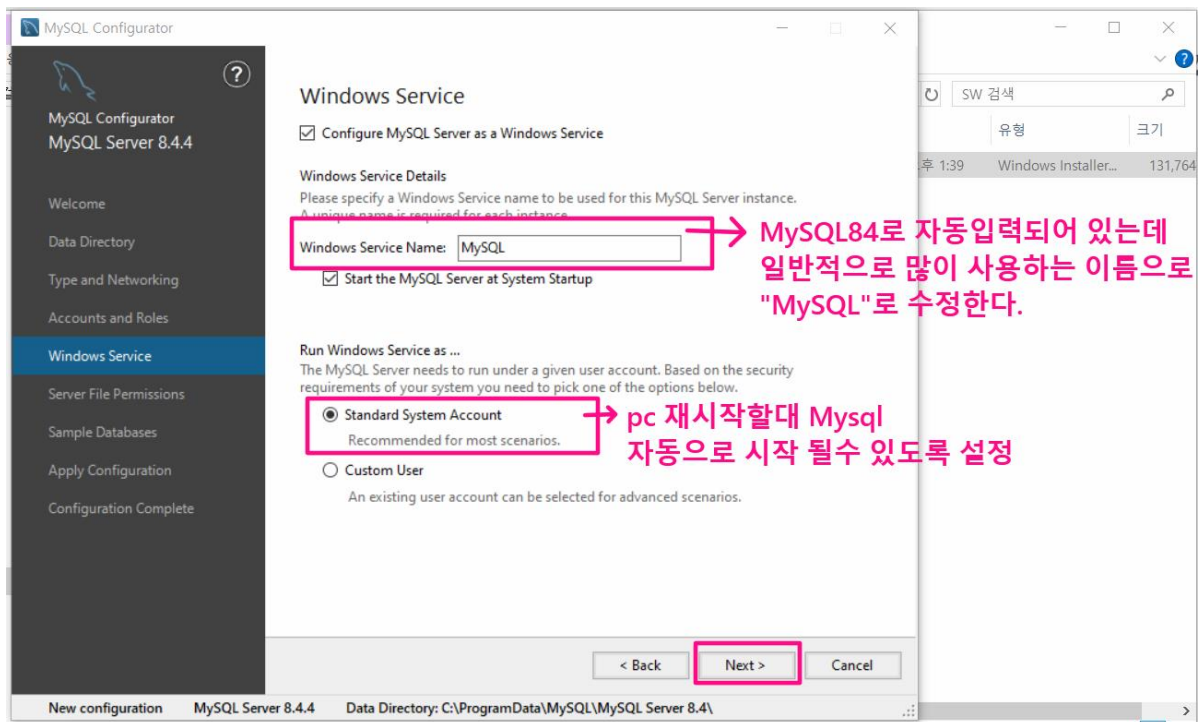
1. MySQL 설치가 완료되면 아래의 화면을 볼 수 있다.
이어서 MySQL을 사용하기 위해 몇 가지 구성을 설정할 것이므로
[Run MySQL Configurator]을 선택하고 [Finish] 버튼을 클릭한다.

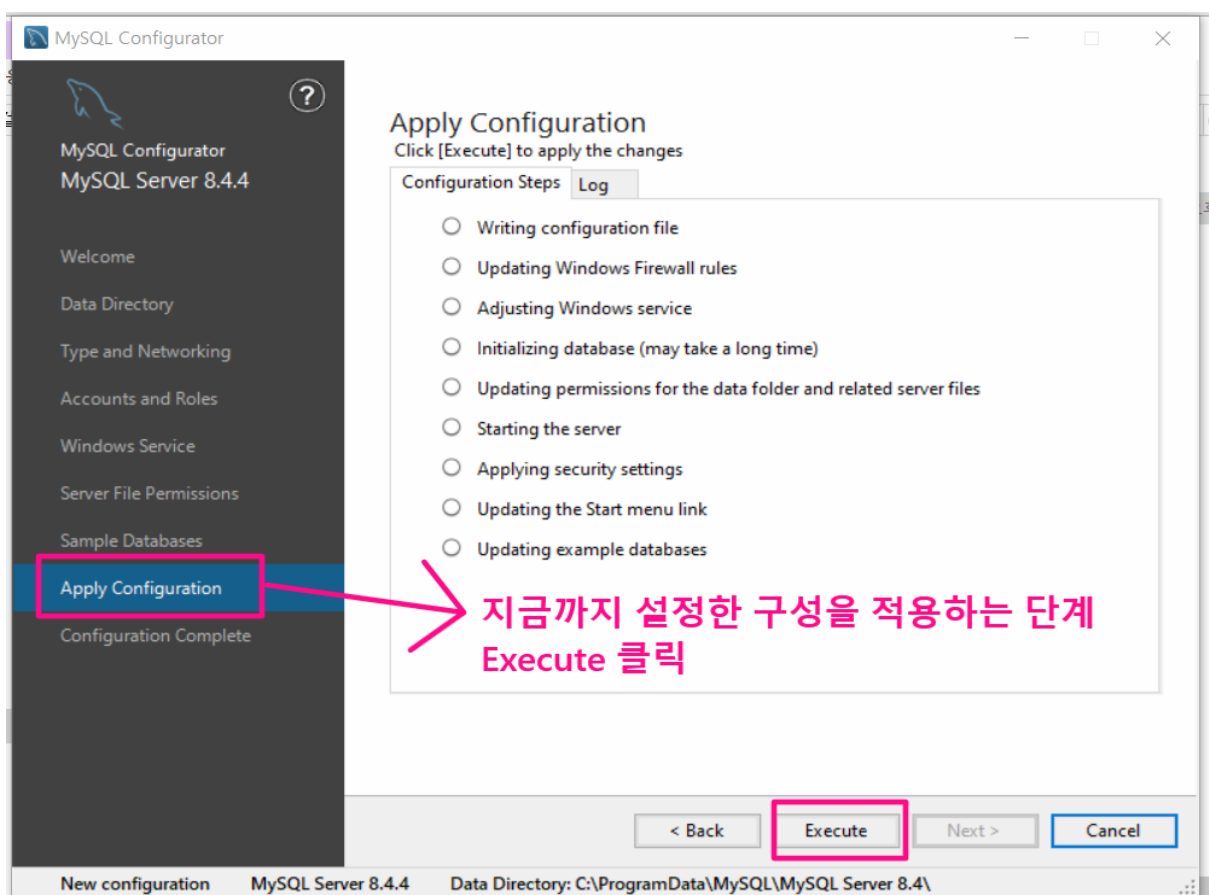
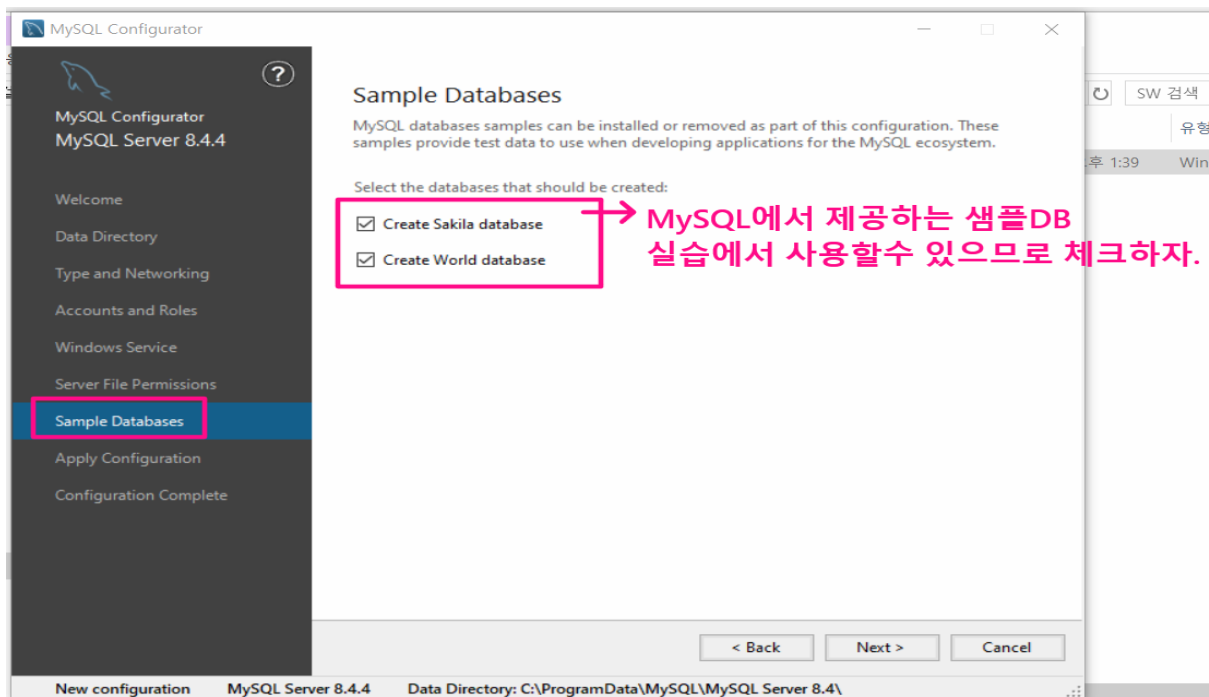


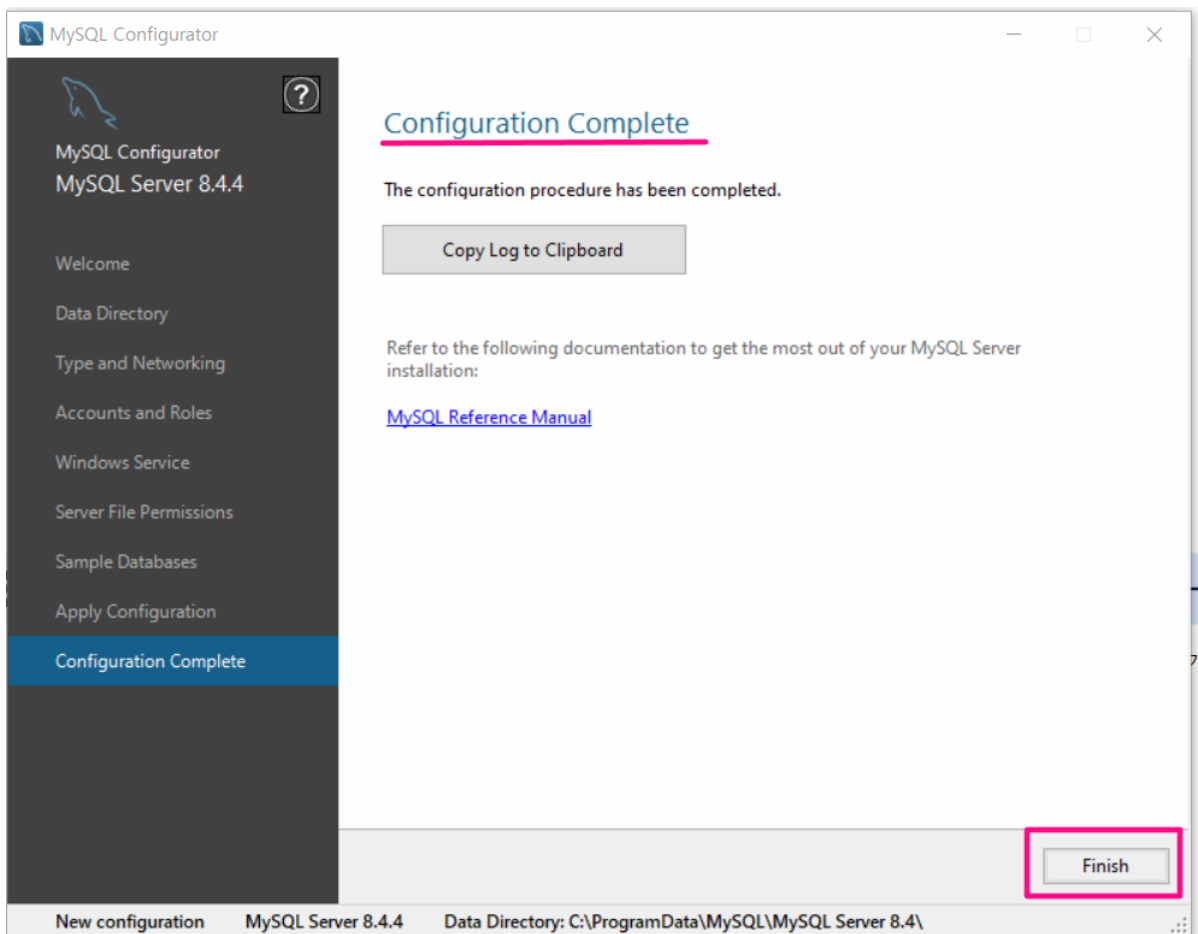
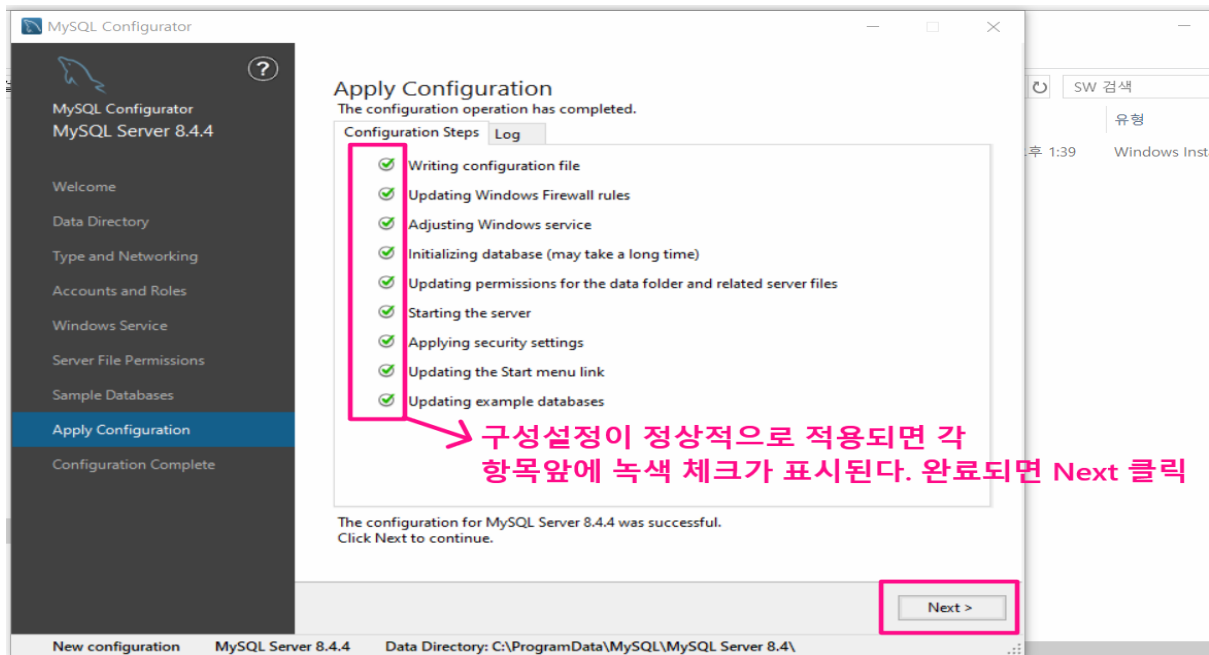


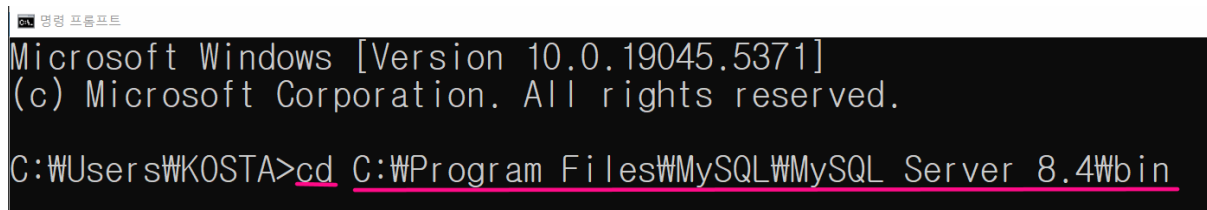
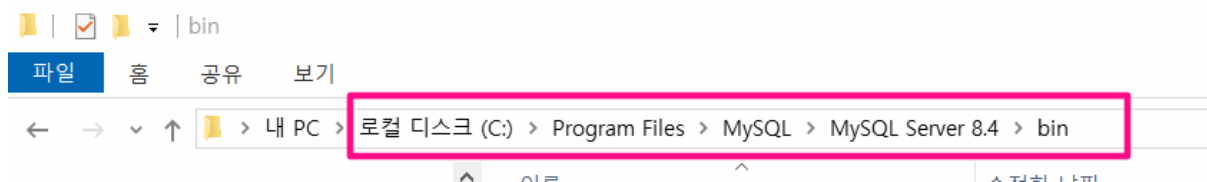
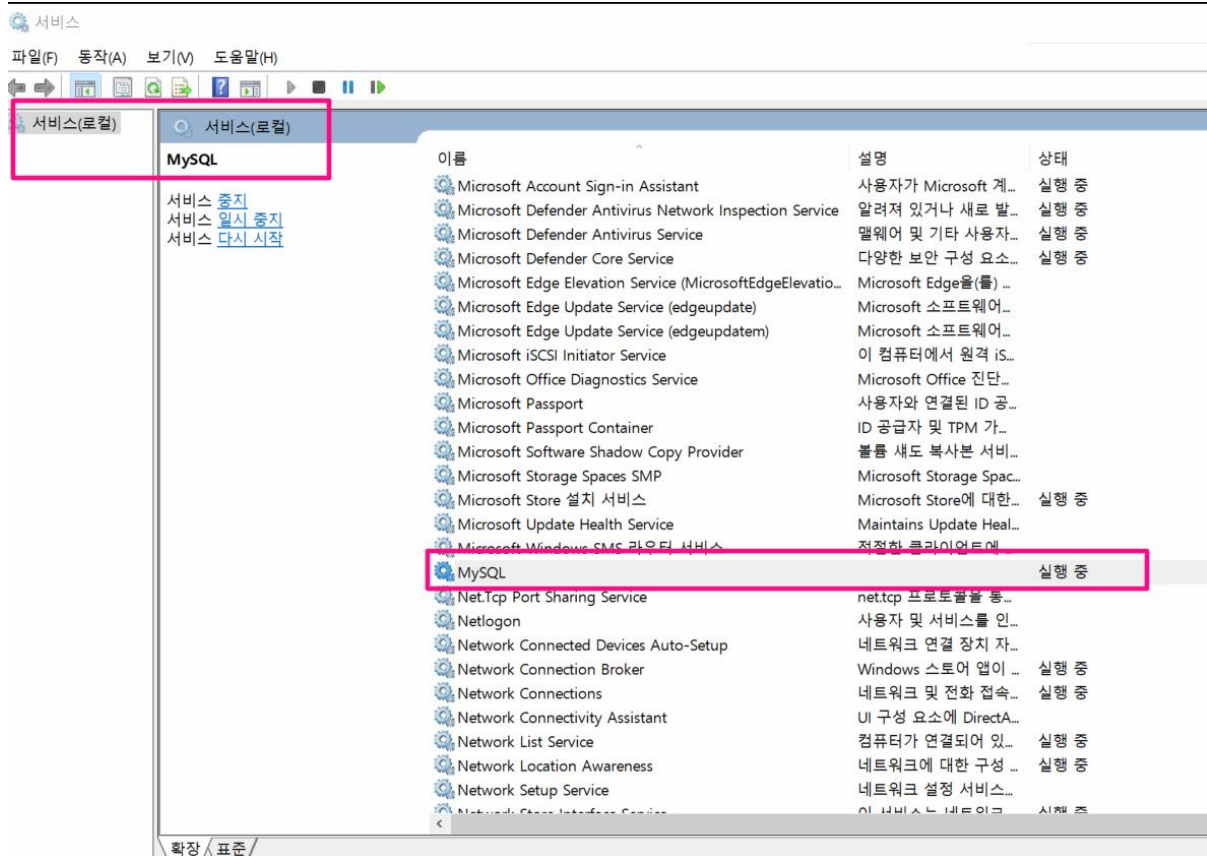
1. Accounts and Roles 단계에서는
MySQL 관리자(루트 root)의 비밀번호를 설정한다.
실습에서는 'admin'로 비밀번호를 설정한다.

관리자 외에 다른 일반 사용자 계정도 추가할 수 있으나 실습에서는 관리자 계정을 그대로 사용할 것이므로 우선 비워 두고 [Next]를 클릭한다.









명령 프롬프트에서 MySQL이 설치된 디렉터리로 이동해 보자.

MySQL 서버에 접속하기 위해 MySQL 명령어와 함께 사용자 정보와 비밀번호를 입력.

비밀번호는 앞서 MySQL Configuration의 'Accounts and Roles' 단계에서 설정한

관리자(루트) 비밀번호를 입력. 즉, 'admin'를 입력한다.

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin>mysql -uroot -padmin
```

```
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.  
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'q' to quit.  
mysql> select @@hostname;
```

```
mysql> select @@hostname;  
+-----+  
| @@hostname |  
+-----+  
| DESKTOP-7PLAKSP |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)  
mysql> _
```

```
mysql> exit  
Bye
```

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.4\bin>
```

여기까지 잘 실행 되었다면 MySQL설치 성공!

콘솔 창에서 MySQL 명령줄 인터페이스를 사용하여 데이터베이스에 필요한 작업을 진행할 수도 있긴 하지만, 콘솔 작업은 상대적으로 많이 불편할 수 있다.

예를 들면 사용한 쿼리를 저장한다거나 조회한 결과 셋을 조금 더 사용자 친화적으로 확인할 수

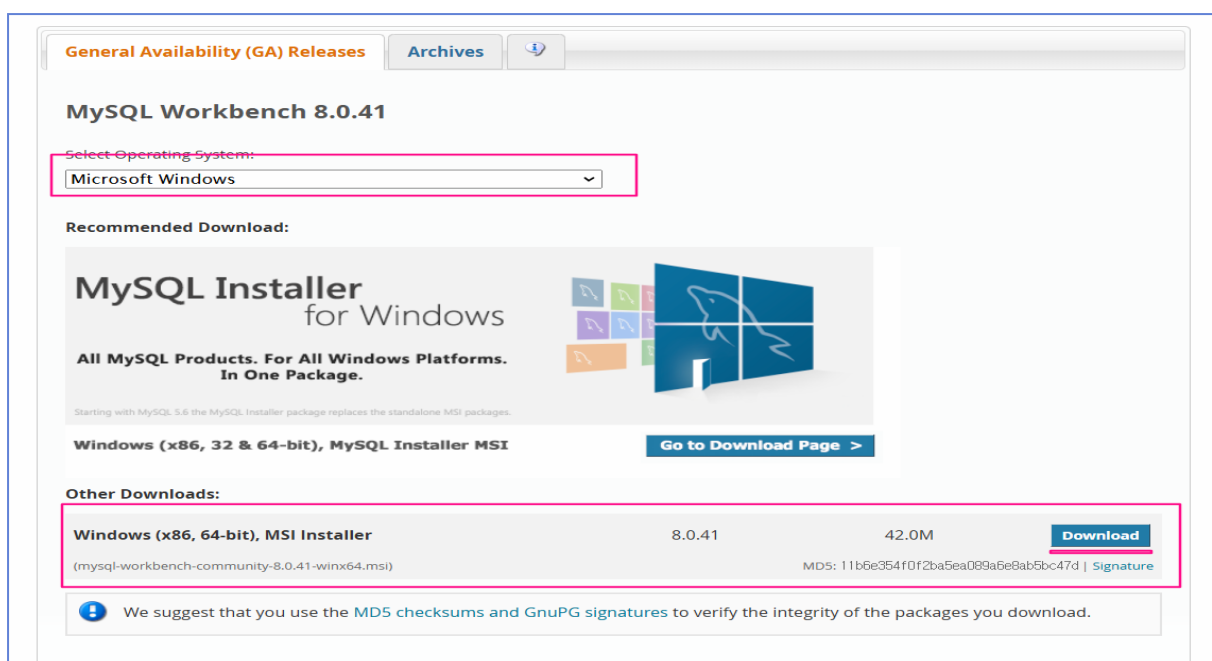
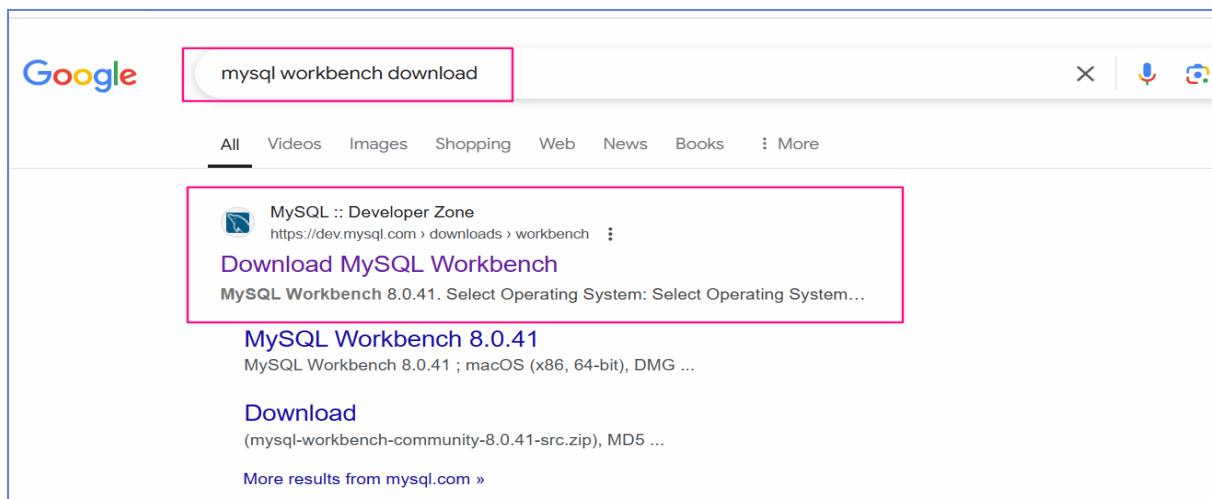
있다거나 또는 결과셋을 저장하는 등 여러 가지 편의 기능을 활용하려면 **전용 데이터베이스 관리 도구**를 사용하는 것이 좋다.

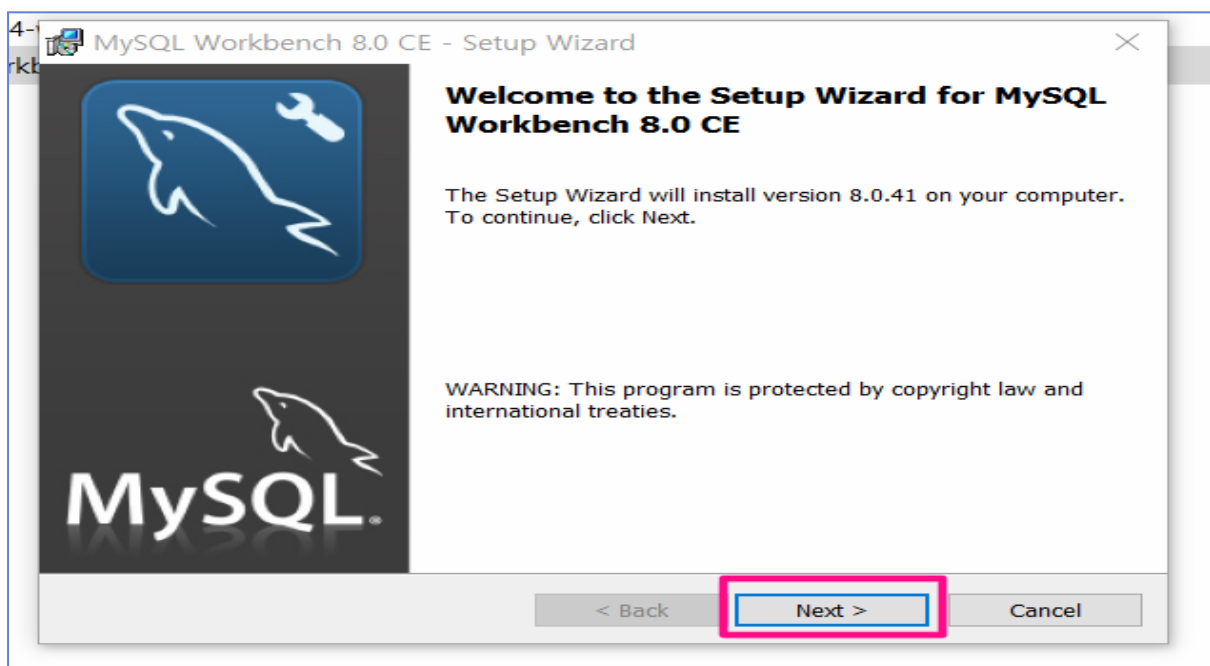
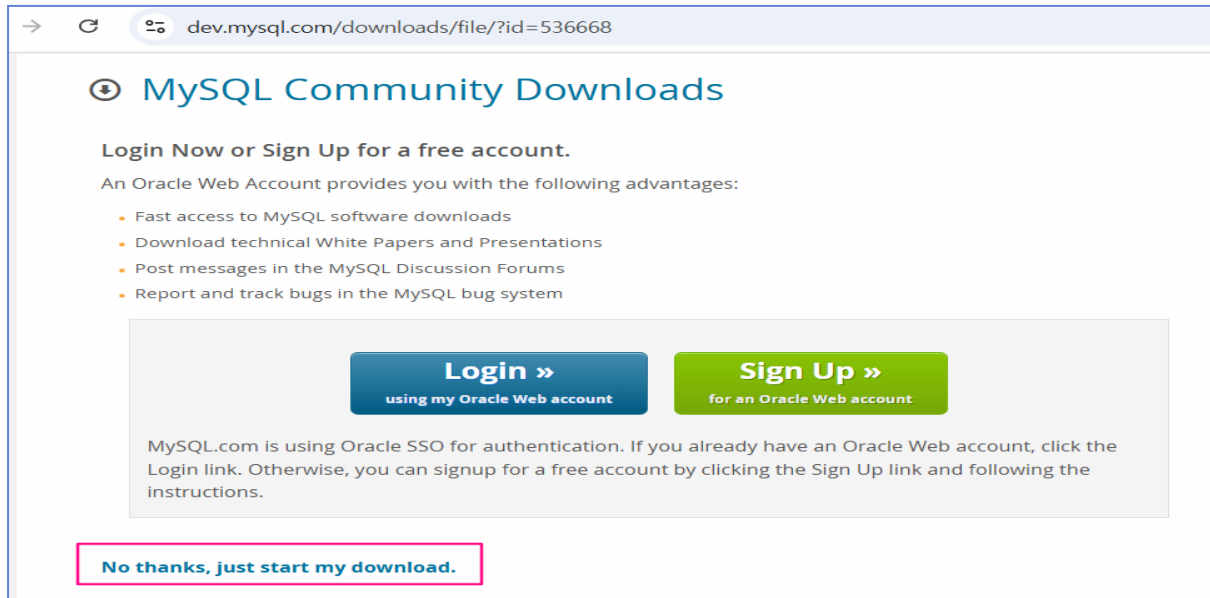
데이터베이스를 관리하는 클라이언트 프로그램은 다양하지만 실습에서는 **MySQL 공식 관리 도구인 MySQL 워크벤치(Workbench) 프로그램**을 설치하여 사용해보자

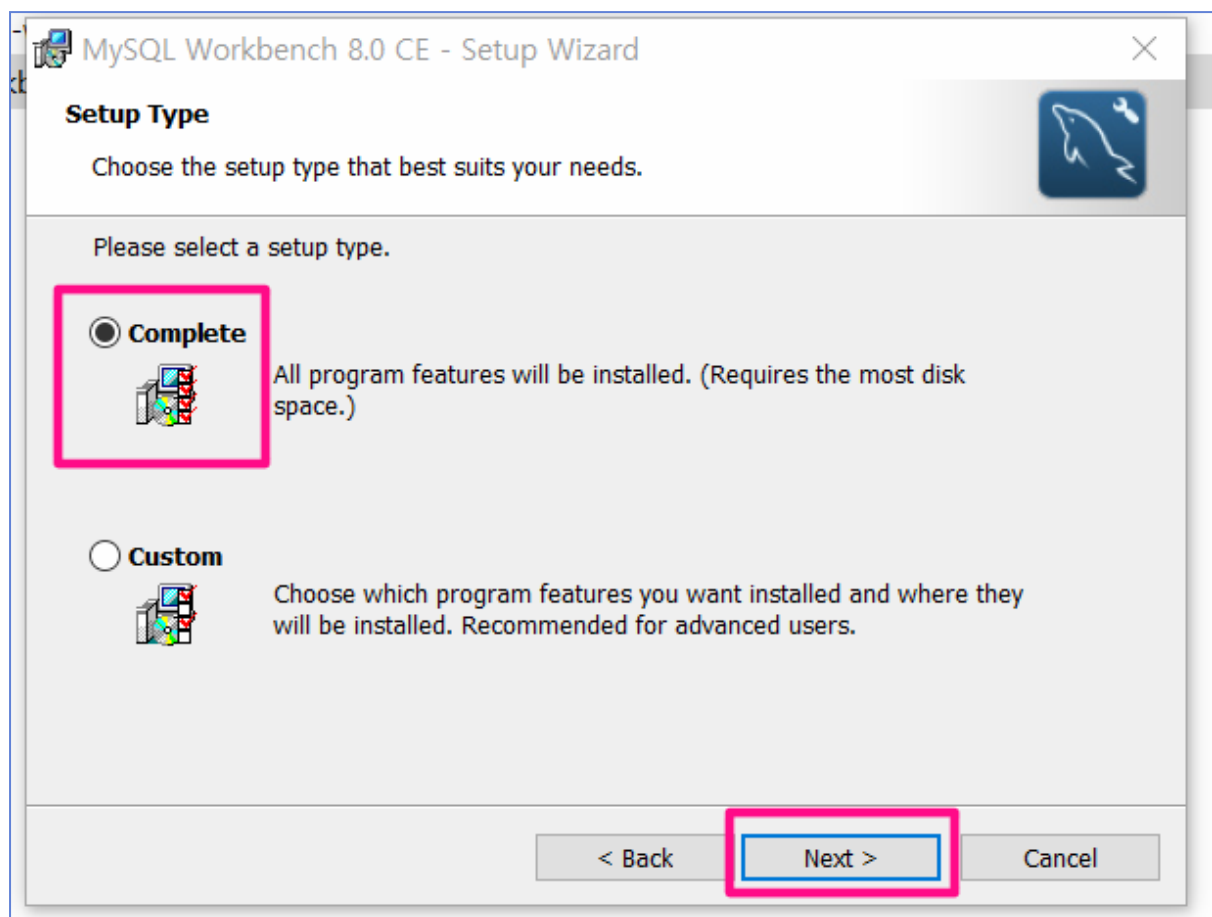
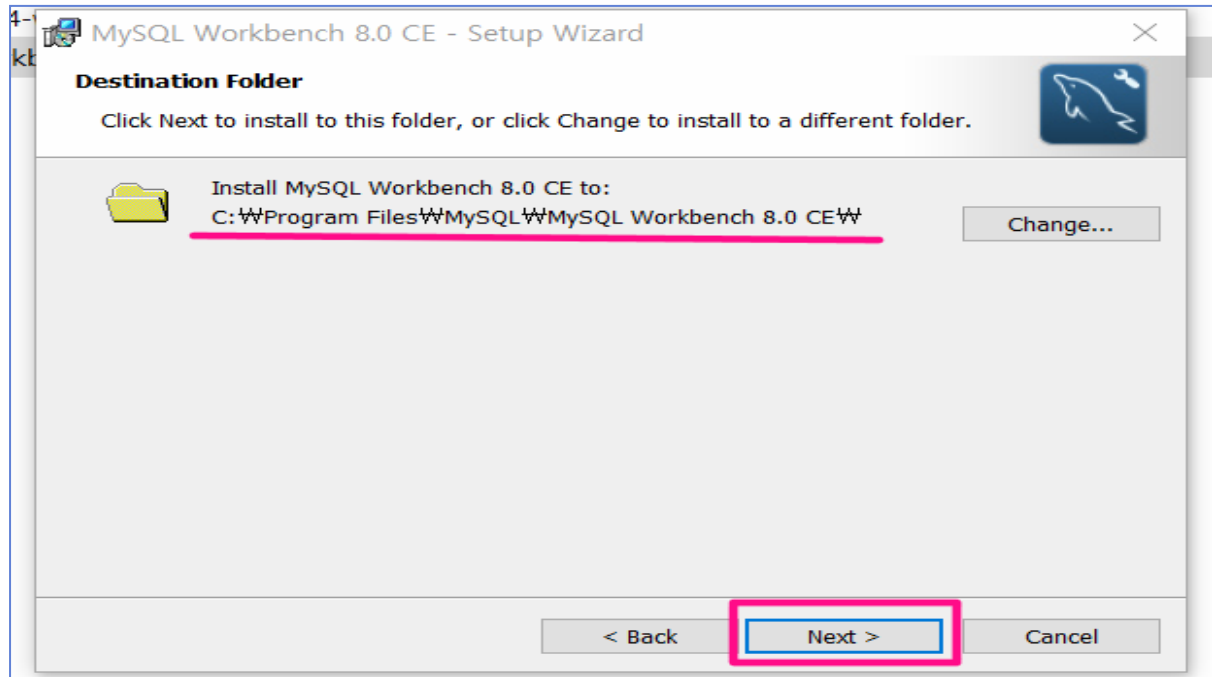
MySQL 워크벤치는 데이터베이스 설계자, 개발자 및 데이터베이스 관리자(Database Administrator, DBA)를 위한 통합된 시각적 도구로 서버 구성, 사용자 관리, 백업 등을 위한 데이터 모델링, SQL 개발 및 포괄적인 관리 도구를 제공한다.

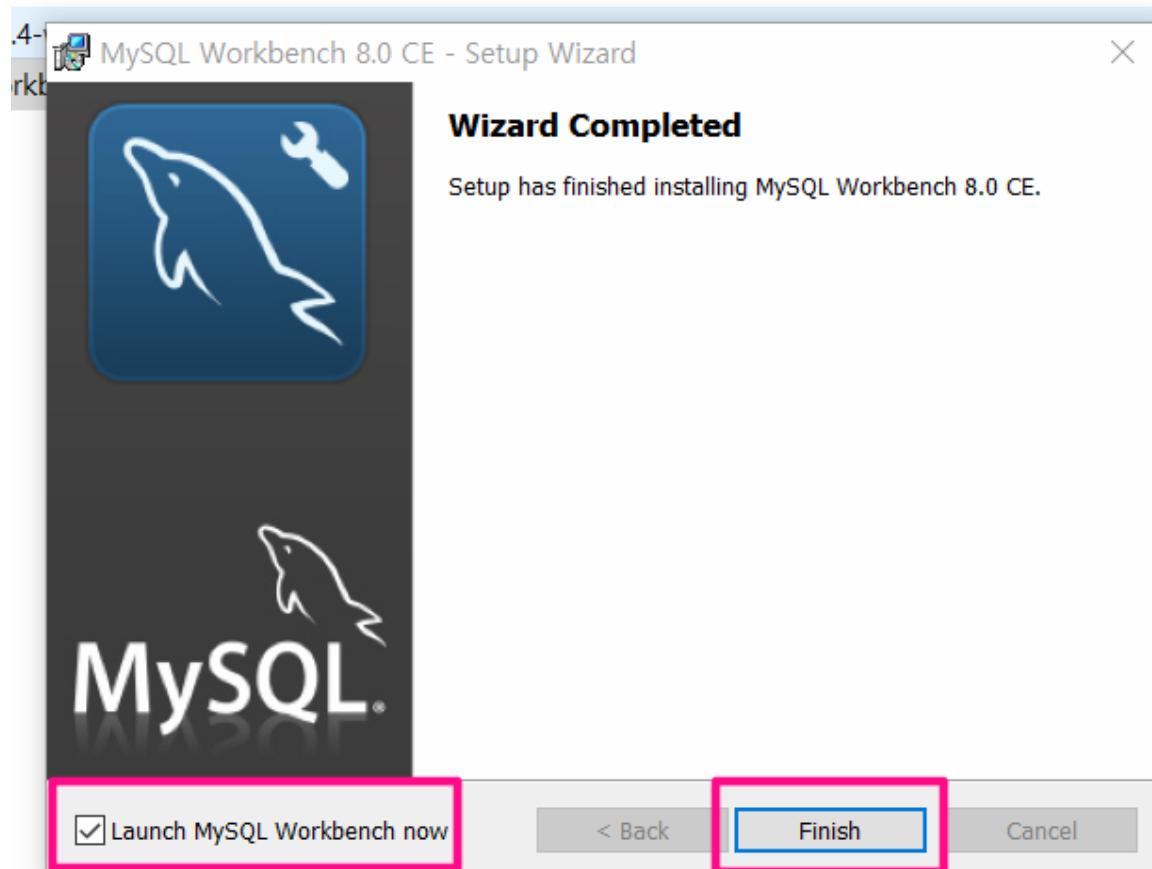
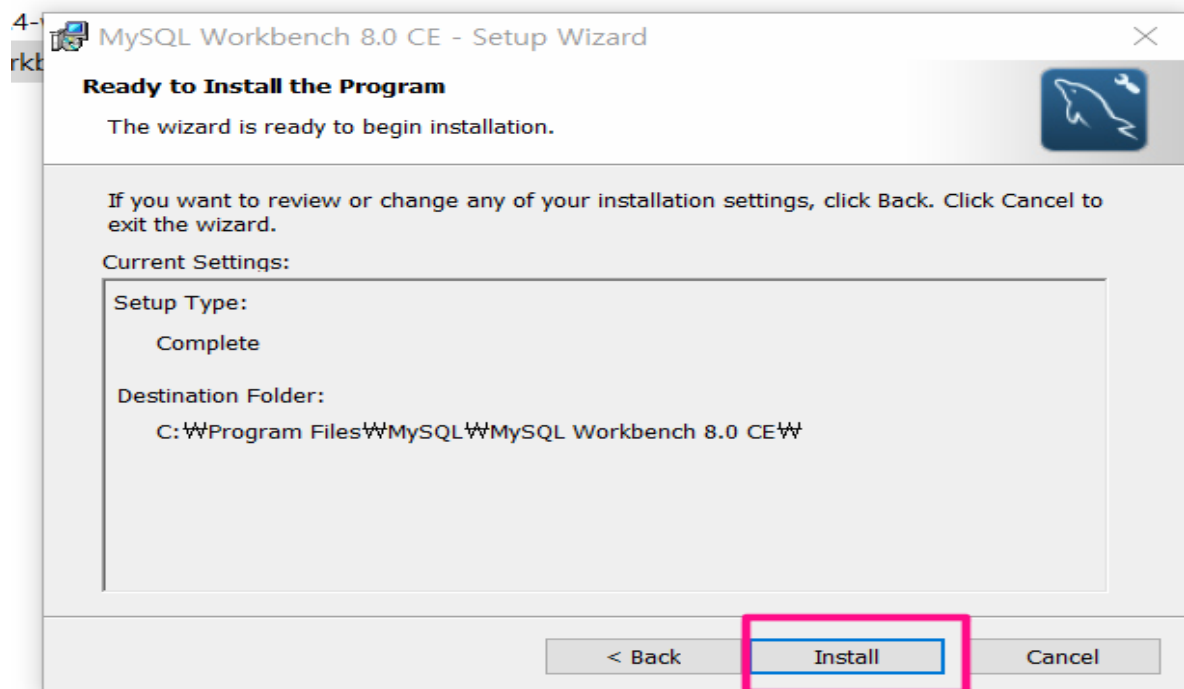
윈도우, 리눅스 및 macOS에서 사용할 수 있다.

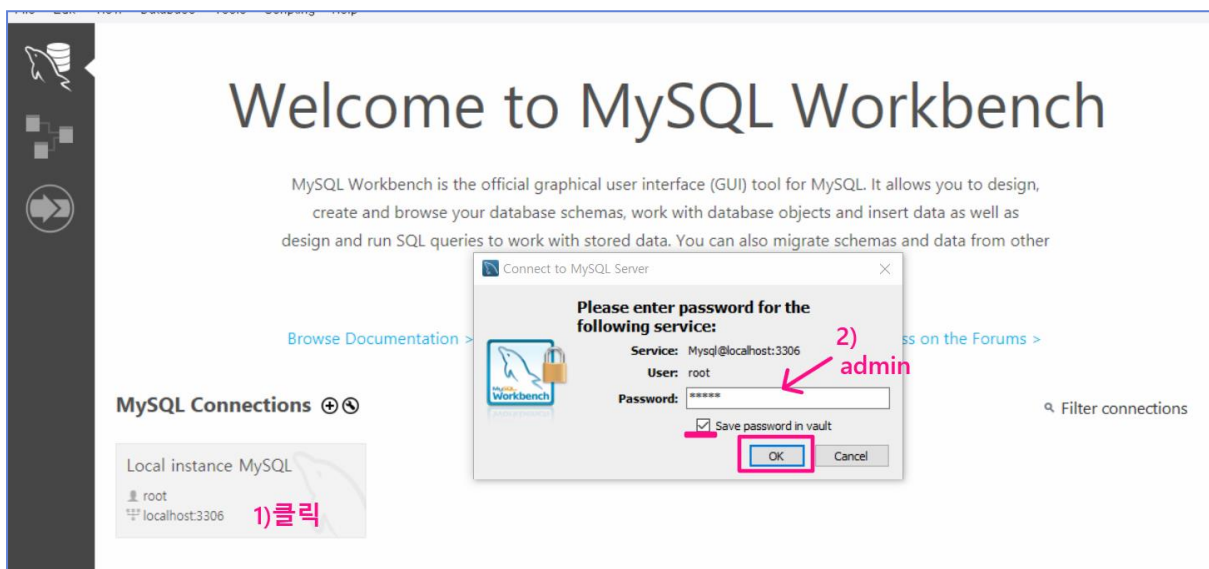
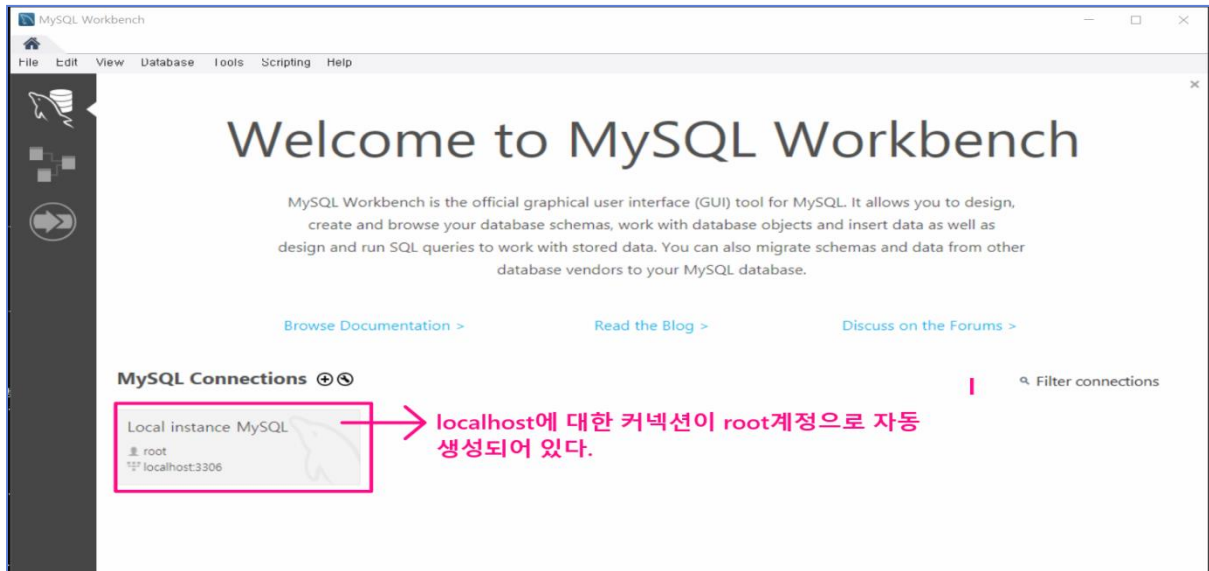
MySQL Workbench설치하기

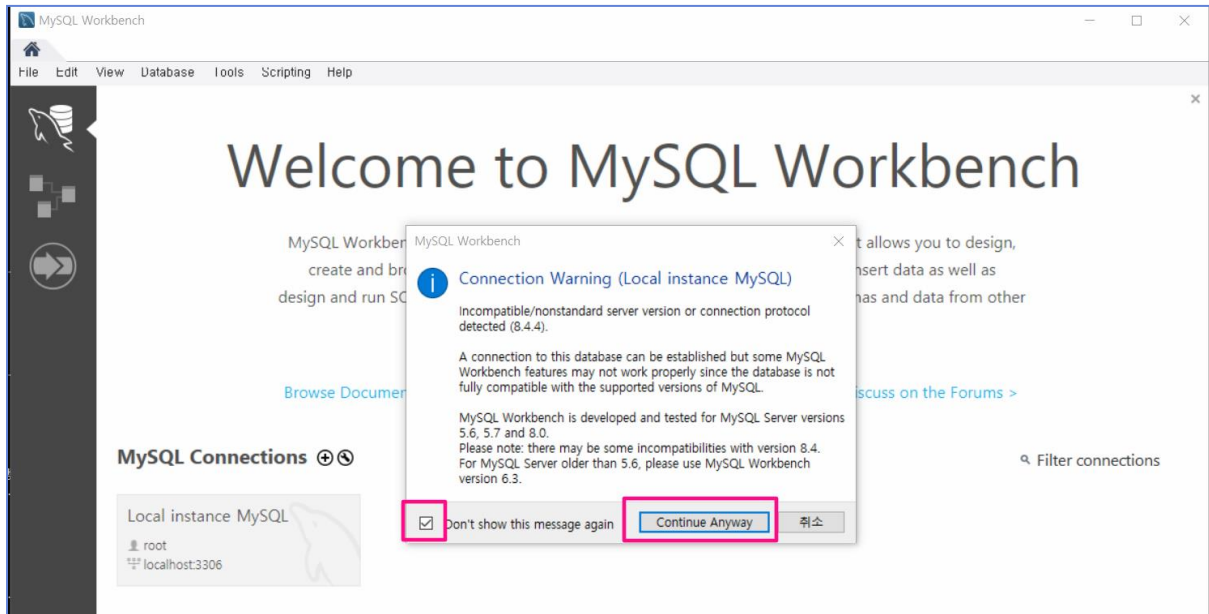










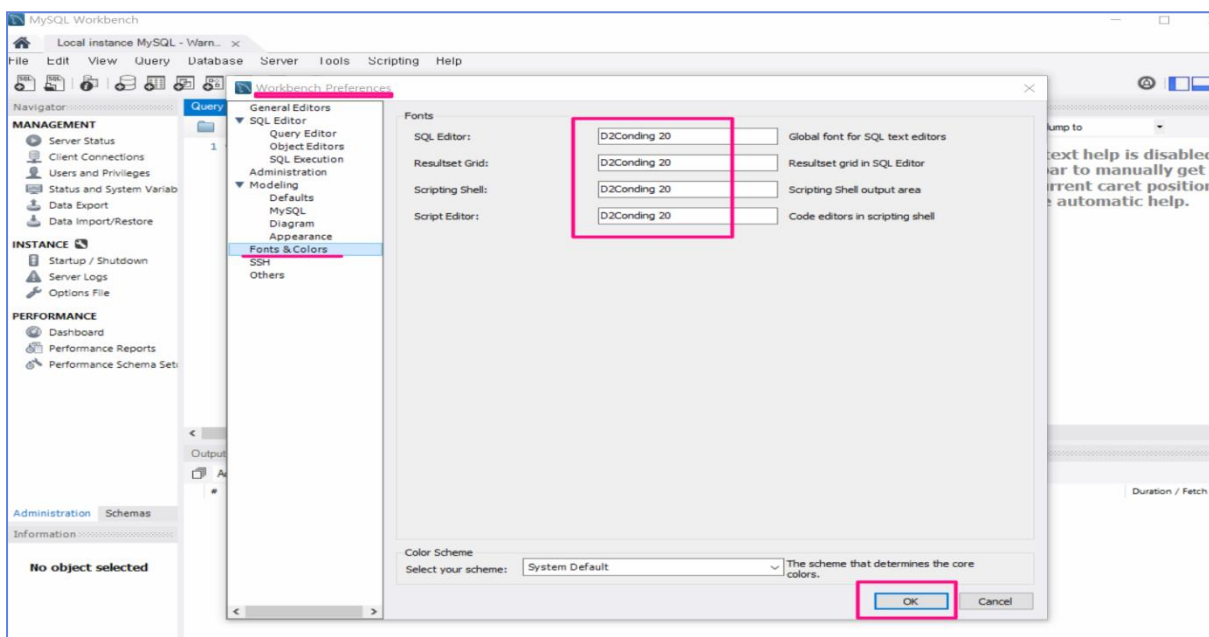


커넥션이 처음 연결되면 위와 같은 팝업 안내 창이 나타난다.

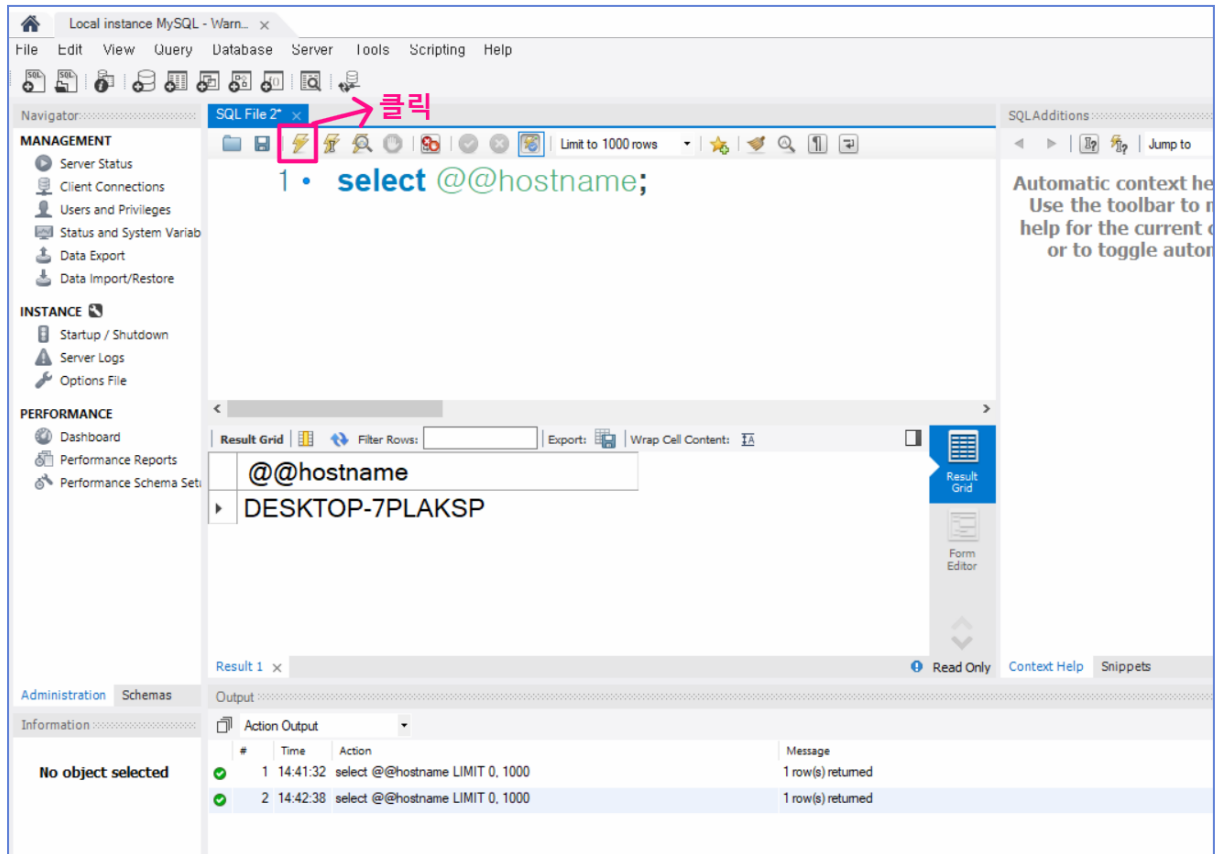
현재 연결하려는 MySQL은 8.4.4 버전으로 인식되었으며, MySQL 워크벤치는 8.0 버전과 그 하위 버전에서만 개발 · 테스트를 완료해서 모든 기능이 서포트되지 않을 수 있다는 내용이다 [Don't show this message again]을 선택하고 [Continue Anyway]를 클릭한다.

폰트 변경해보자

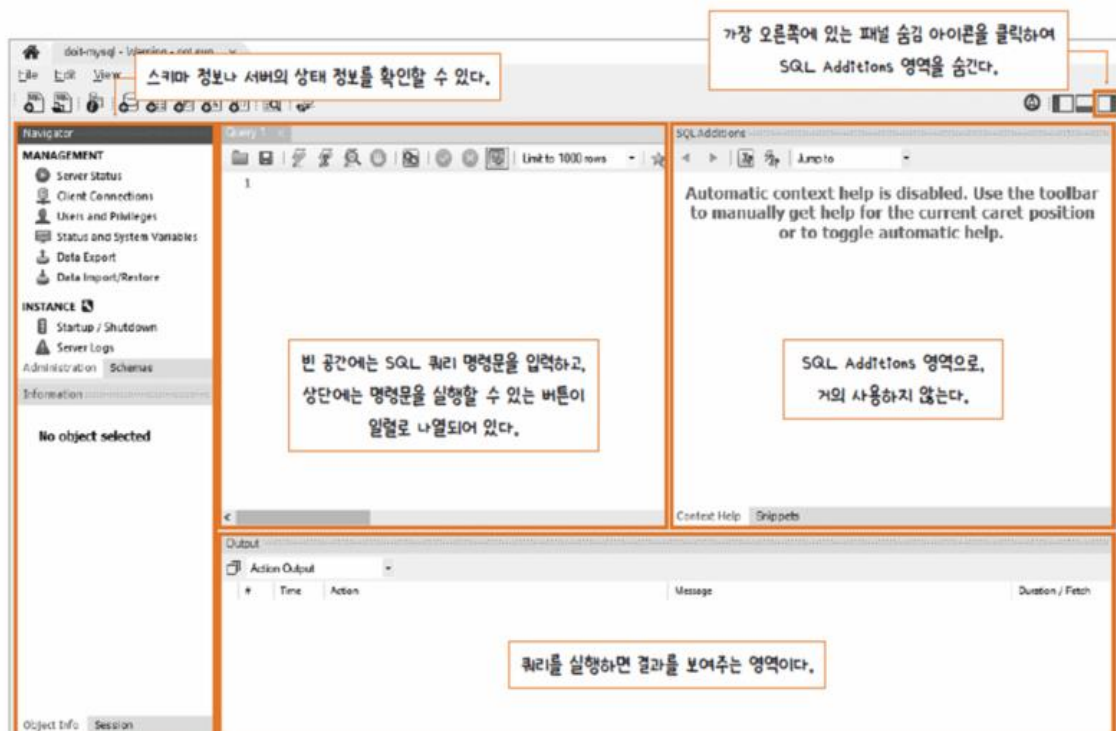
Edit > Preferences



SQL 탭을 새로 하나 만들어주면 정상적으로 적용이 된다



MySQL 워크벤치 화면구성



Navigator

MANAGEMENT

- ① Server Status
- ② Client Connections
- ③ Users and Privileges
- ④ Status and System Variables
- ⑤ Data Export
- ⑤ Data Import/Restore

INSTANCE

- ⑥ Startup / Shutdown
- ⑦ Server Logs
- ⑧ Options File

PERFORMANCE

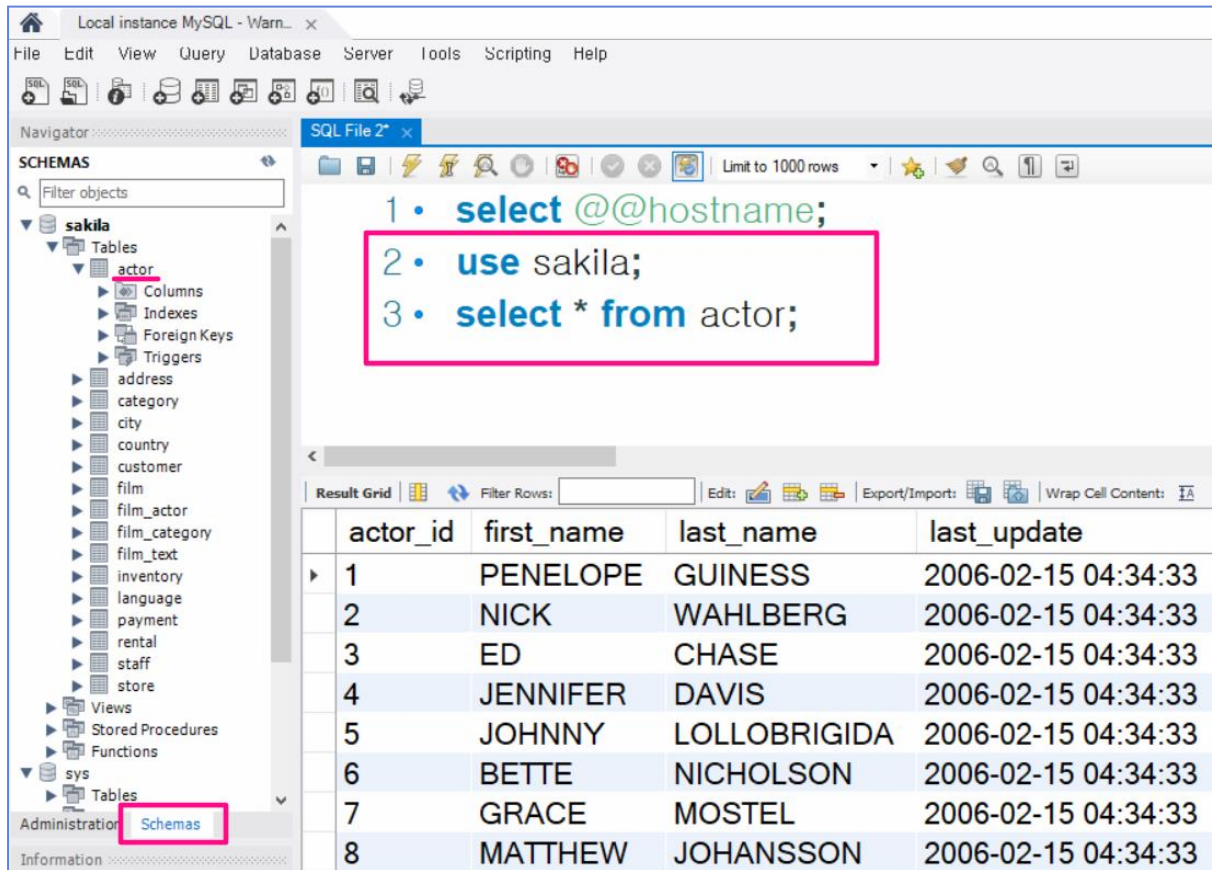
- ⑨ Dashboard
- ⑩ Performance Reports
- ⑪ Performance Schema Setup

Administration Schemas

- ① Server Status: MySQL 서버의 기본 정보 및 가동 상태, 사용 중인 리소스 정보, 설치된 폴더 등을 보여 준다.
- ② Client Connections: MySQL 서버에 연결되어 있는 클라이언트 정보를 보여 준다. 연결된 클라이언트들의 커넥션이 휴면 상태인지 확인하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 강제로 종료시킬 수도 있다.
- ③ Users and Privileges: 사용자의 생성 및 삭제, 권한 관리 등을 할 수 있다.
- ④ Status and System Variables: 서버 변수 및 설정 값을 확인할 수 있다.
- ⑤ Data Export, Data Import/Restore: 데이터 내보내기 및 가져오기 기능으로 데이터베이스 백업 등을 GUI로 할 수 있다.
- ⑥ Startup / Shutdown: MySQL 인스턴스를 시작 및 중지한다.
- ⑦ Server Logs: MySQL 서버에 기록된 로그를 확인한다.
- ⑧ Options File: MySQL 옵션 파일의 설정 정보를 확인 및 변경한다.
- ⑨ Dashboard: MySQL의 성능 상태를 확인한다.
- ⑩ Performance Reports: MySQL 성능 상태에 대한 보고서를 작성한다.
- ⑪ Performance Schema Setup: MySQL의 성능 구성을 설정한다.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The left sidebar shows the Navigator pane with the Schemas tab selected. The Schemas pane lists three databases: sakila, sys, and world, each with sub-items for Tables, Views, Stored Procedures, and Functions. The main editor area shows a SQL query: `1 • select @@hostname;`. Below the query, the Result Grid shows the output: `@@hostname` and `DESKTOP-7PLAKSP`. The bottom status bar shows "Result 1" and "Read C".

쿼리를 입력했으면 상단의 메뉴 아이콘 모음에서 번개 모양  아이콘을 클릭하여 쿼리를 실행하거나 단축키 **Ctrl + Enter** 을 사용할 수 있다.



쿼리 입력 및 실행 화면 살펴보기

- 쿼리 창은 여러 개 열어 사용할 수 있는데, 각 쿼리 창은 탭으로 구분된다.
 - 쿼리 창이 탭으로 여러 개 열려 있다고 해서 각 탭마다 새로운 세션으로 MySQL에 연결되어 사용되는 것이 아니다.
 - 탭별로 쿼리를 관리할 수 있다는 것일 뿐 연결 세션은 동일한 세션을 공유하여 사용한다.
- 즉, 다른 창에서 쿼리가 실행되고 있을 때, 새로운 탭을 열어 쿼리를 실행하더라도 다른 탭의 쿼리 처리가 완료되어야만 새로운 탭에서 쿼리 실행이 가능하다.

root계정이 외에 실습을 위해 사용 할 계정을 만들어보자.

1) 새로운 계정생성

```
CREATE USER 'newuser'@'%' IDENTIFIED BY 'newpassword';
```

'%'는 모든 호스트에서 접속할 수 있도록 하는 설정

만약 특정 IP 또는 로컬에서만 접속하도록 하려면 'newuser'@'localhost' 또는 'newuser'@'192.168.1.100'처럼 지정하면 된다.

2) Root와 같은 모든 권한 부여

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'newuser'@'%' WITH GRANT OPTION;
```

ALL PRIVILEGES ON *.* → 모든 데이터베이스와 테이블에 대한 모든 권한을 부여

WITH GRANT OPTION → 다른 사용자에게도 권한을 부여할 수 있도록 허용

3) 권한 적용

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

4) 새로운 데이터베이스 생성

```
CREATE DATABASE mydb;
```

5) 테이블 생성

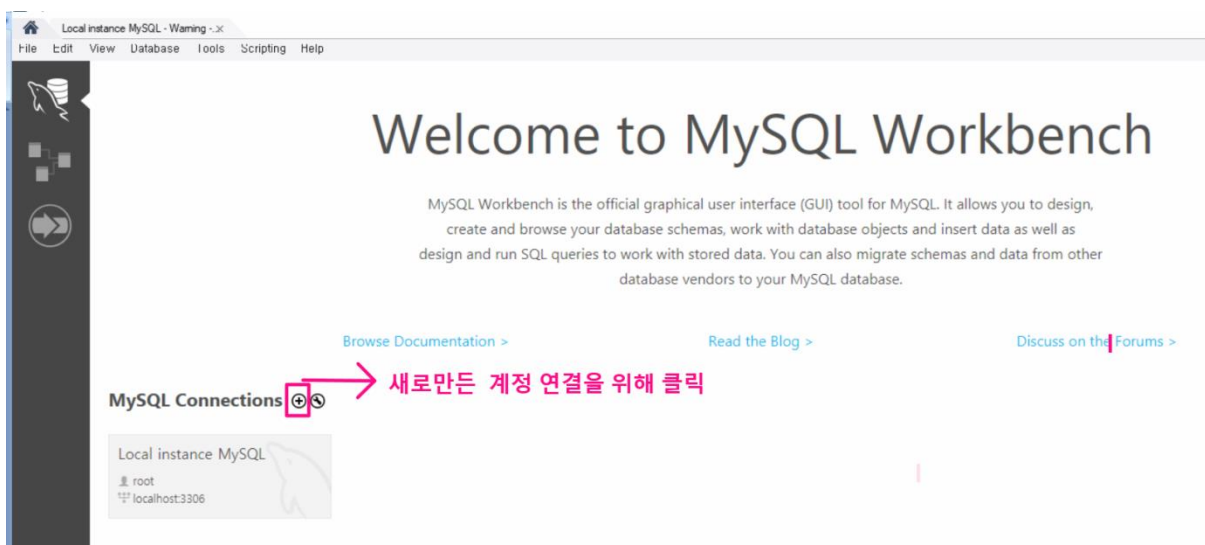
```
USE mydb;
```

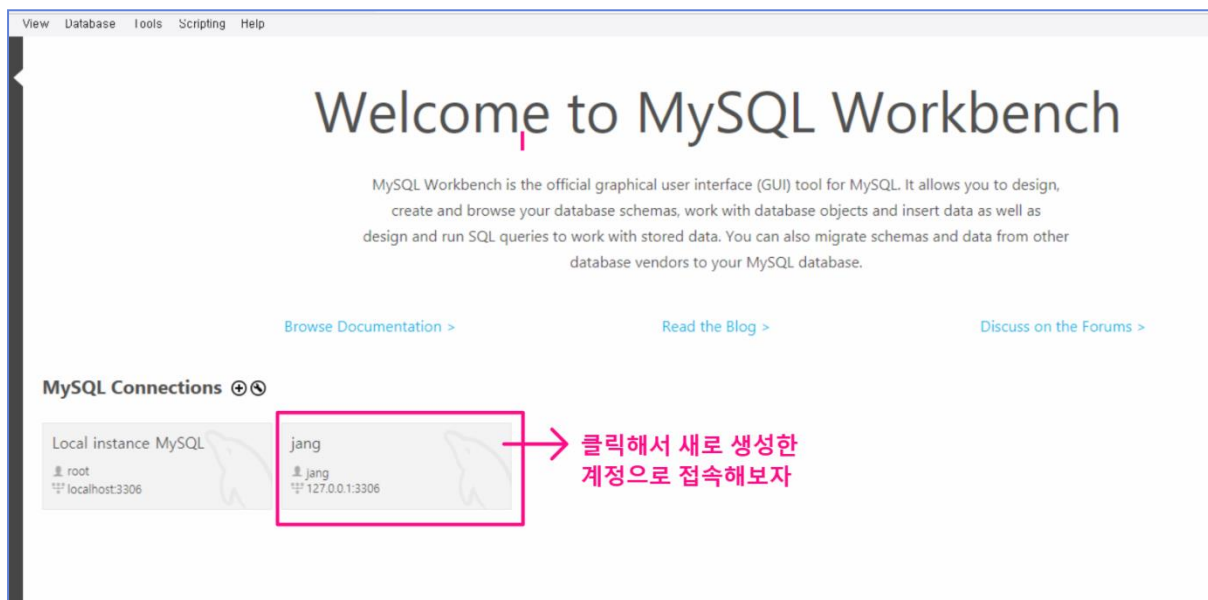
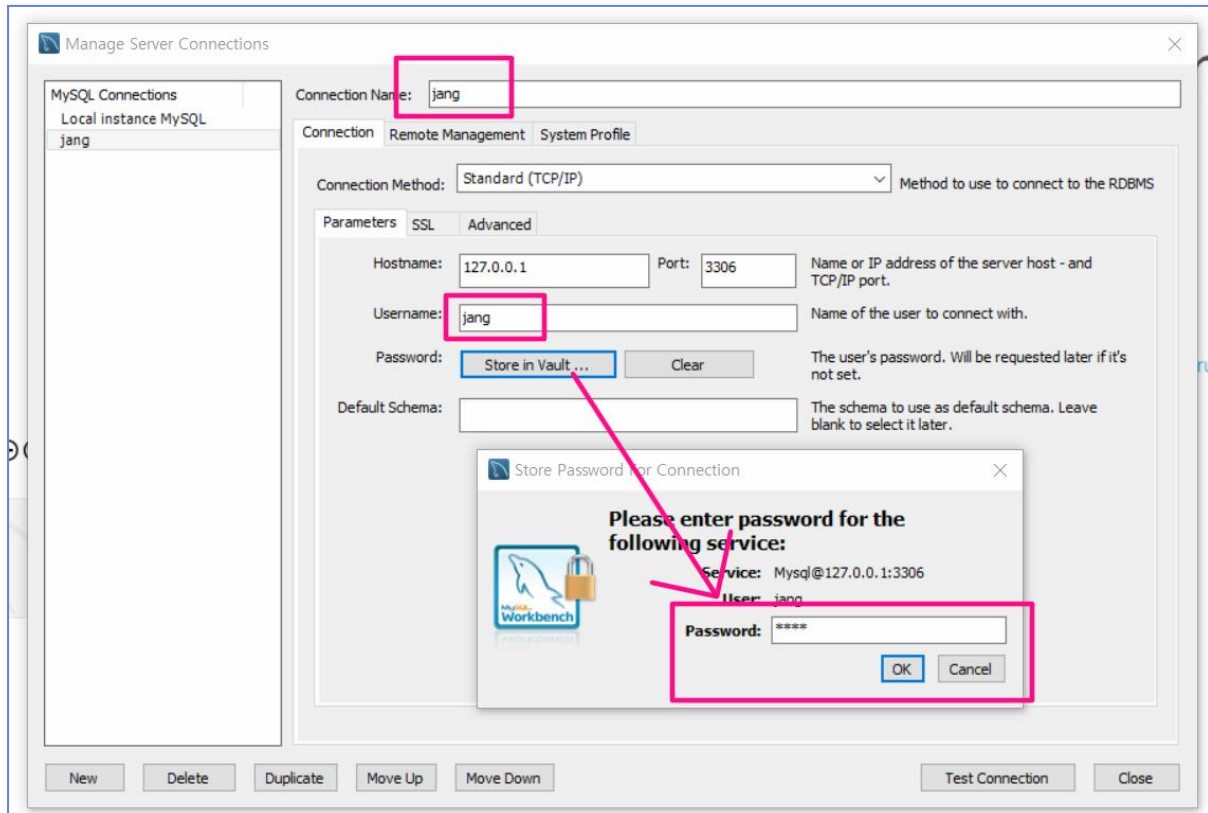
```
CREATE TABLE users (  
  Id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL  
);
```

6) 테이블 구조 검색

Desc 테이블이름;

```
1  -- 계정생성
2 • CREATE USER 'jang'@'%' identified by '1234'; -- ctrl + enter
3
4  -- 모든 권한 부여
5 • GRANT ALL privileges ON *.* TO 'jang'@'%' with grant option;
6
7  -- 권한 적용
8 • flush privileges;
9
```





Navigator

SCHEMAS

Filter objects

▼ mydb

▼ Tables

▼ users

Columns

- id
- name
- email

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

▼ sakila

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

▼ sys

world

Query 1

```

1  -- 새로운 데이터베이스 생성
2  • create database mydb;
3
4  -- 샘플 테이블 생성을 위해 사용한 db 먼저 선택
5  • use mydb;
6
7  -- users테이블 생성
8  • create table users(
9      id int auto_increment primary key,
10     name varchar(10) not null,
11     email varchar(100) unique not null
12 );
13
14 -- 테이블 검색
15 • select * from users;
16
17

```

Result Grid

Filter Rows:

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content

id	name	email
NULL	NULL	NULL

Schema: mydb

17 • desc users;

18

Result Grid

Filter Rows:

Export: Wrap Cell Content:

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(10)	NO		NULL	
email	varchar(100)	NO	UNI	NULL	